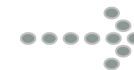




第6章 彩色图像处理

主讲教师 邵志文

计算机科学与技术学院/
人工智能学院



前言：彩色图像处理的重要性

在数字图像处理领域，彩色是一个强有力的描绘子，它能够极大地简化从复杂场景中提取和识别目标的过程。理解并掌握彩色图像处理技术，是构建高性能计算机视觉系统不可或缺的一步。



人类视觉优势

人类眼睛对色彩的感知能力远超灰度：人眼只能轻易辨别几十种灰度色调，但却能分辨出**数千种**不同的彩色色调和亮度组合。

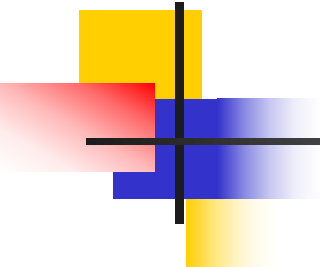


信息丰富度

彩色图像提供了比灰度图像丰富得多的多维信息，不仅更符合人类的视觉感知习惯，也能帮助算法在复杂场景中快速区分不同的物体特征。

课程核心概览

本章将系统介绍彩色图像处理的核心理论与关键技术，涵盖从人眼的彩色感知原理、颜色空间转换，到具体的图像增强、平滑与锐化算法的全流程。



主要内容

6.1 彩色视觉

6.2 颜色模型

6.3 彩色变换

6.4 彩色图像增强

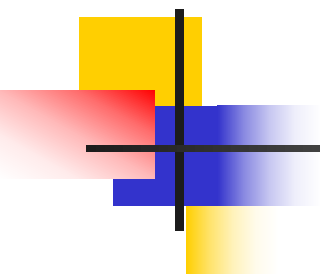
6.5 彩色图像平滑

6.6 彩色图像锐化

6.1 彩色视觉

- 颜色是强有力的描述子，能够传达更丰富的信息、更深刻的视觉印象；
- 人眼只能分辨几十种不同深浅的灰度级，但可以辨别几千种颜色。





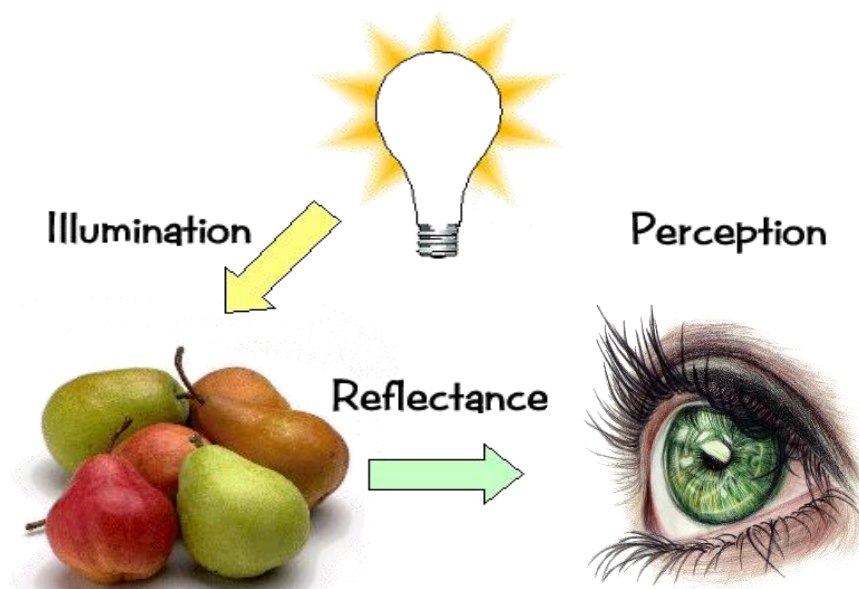
6.1 彩色视觉

- 人眼对于彩色的观察和处理是一种生理和心理现象，其机理还没有完全搞清楚，因而对于彩色的许多结论都是建立在实验基础之上的。

彩色视觉是人眼对射入的可见光光谱的**强弱**及**波长**成分的一种感觉。

6.1 彩色视觉

- 人眼感知颜色需要具备三个条件：
 - 光是颜色形成的物理基础；
 - 发光体自身发射光线，非发光体经过光反射或透射进入人眼；
 - 光信号经视觉神经中枢的解释，形成对颜色的感知。

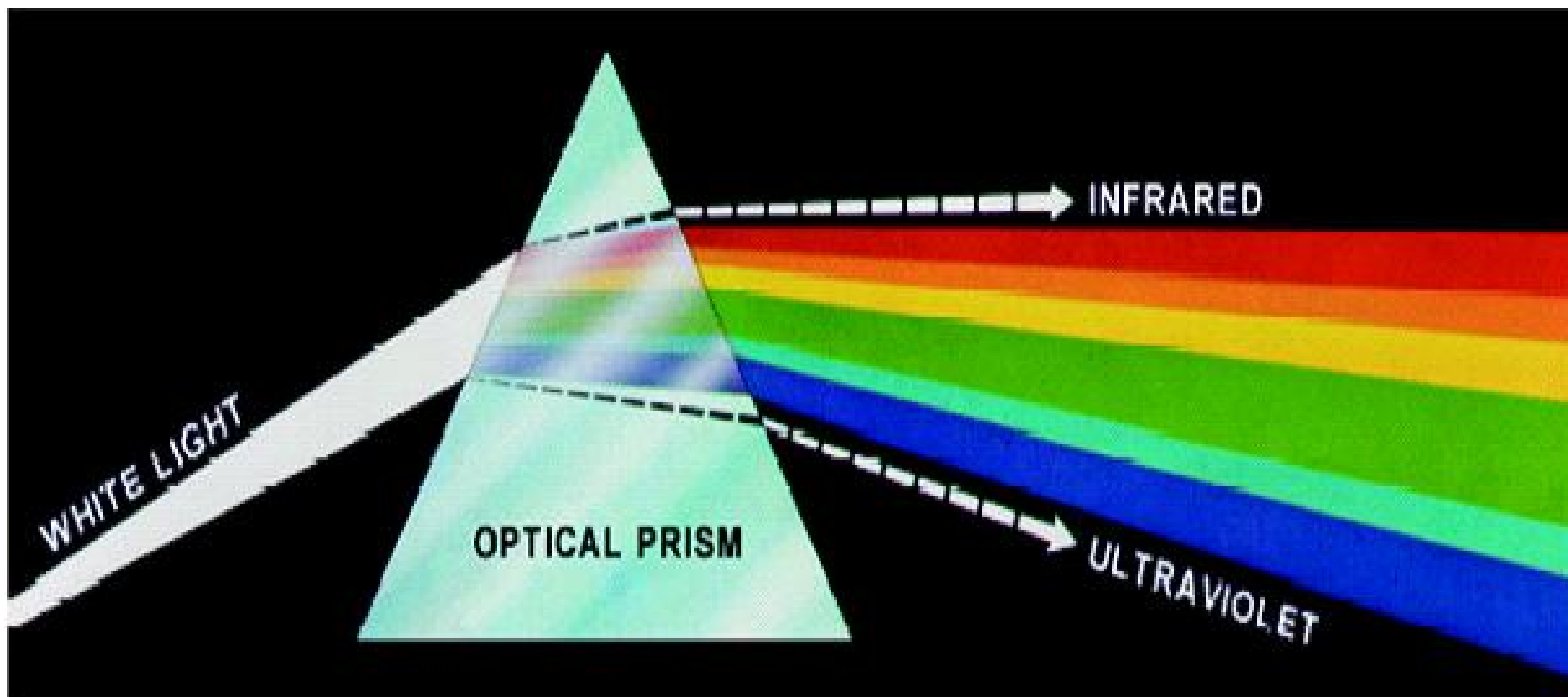


人眼对射入的可见光光谱的[填空1]及[填空2]成分的一种感觉被称为彩色视觉。

作答

6.1 彩色视觉

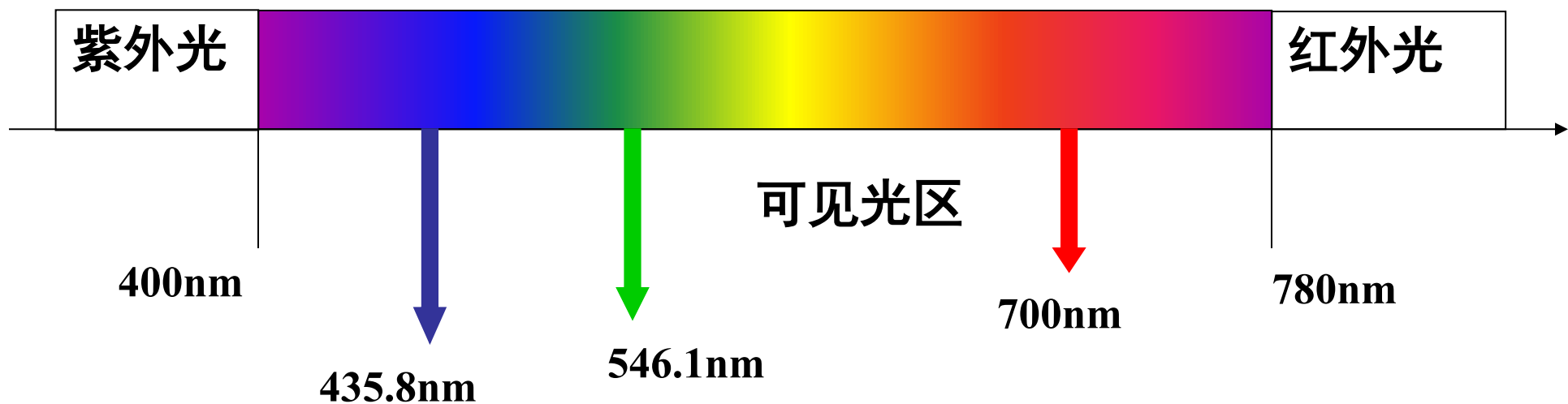
- 光学原理解释的色彩的形成



通过棱镜实现色散

6.1 彩色视觉

- 可视光区波长在400nm~700nm，当光谱采样限制到三个人类视觉系统敏感的红、绿、蓝光波段时，对这三个光谱带的光的能量进行采样，就可以得到一幅彩色图像。

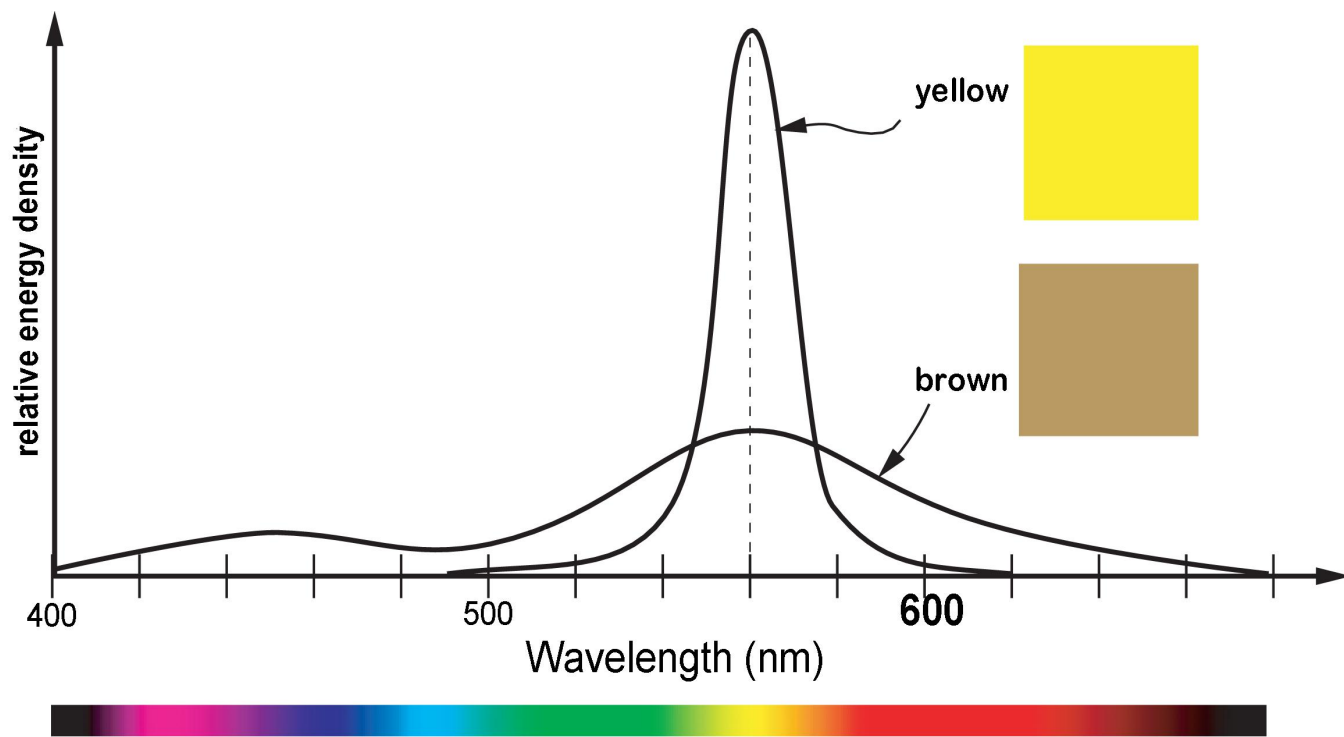


彩色视觉是人眼对射入的可见光光谱的强弱及波长成份的一种感觉。

6.1 彩色视觉

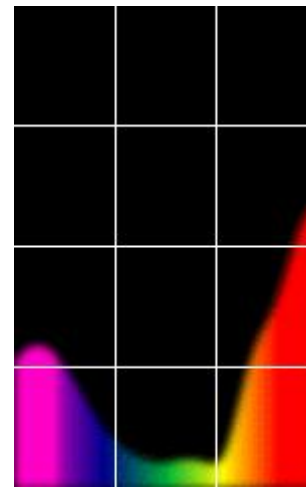
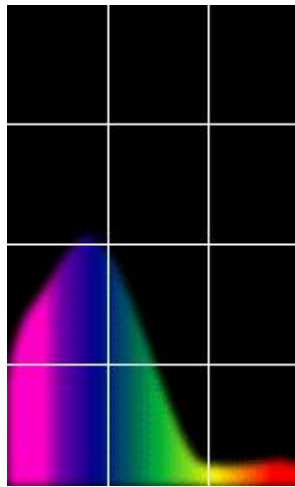
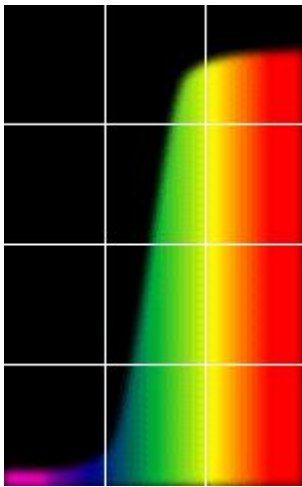
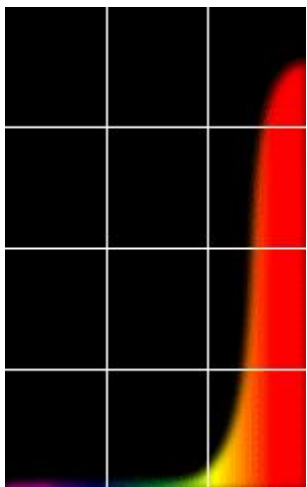
光与颜色的关系

- 具有单一波长的光称为**单色光**，科学上讲，单色光是指光谱中具有窄频率的光。
- 日常所见的大多数的**光谱**都不是单色的，而是由不同波长和不同强度的多种单色光混合而成的。

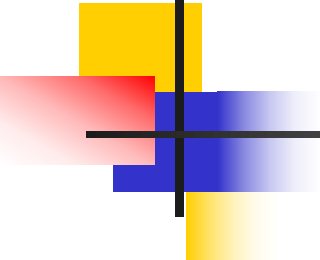


6.1 彩色视觉

- 光谱分布显示了每个波长的能量“量”。



Some examples of the reflectance spectra of surfaces



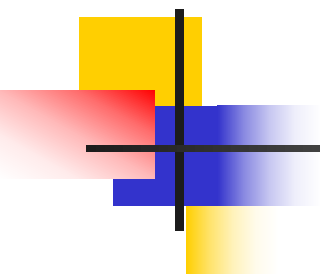
6.1 彩色视觉

6.1.1 三基色原理

1. 三基色与三基色原理

◆ 自然界中的**绝大多数**的颜色都可看作是由红、绿、蓝三种颜色组合而成；自然界中的**绝大多数**的颜色都可以分解成红、绿、蓝这三种颜色。这即是色度学中的三基色原理。

◆ 一般就将红、绿、蓝这三种颜色称为三基色。



6.1.1 三基色原理

2. 相加混色

一般把三基色按不同的比例相加进行的混色，称为相加混色。

红色 + 蓝色 = 品红色（紫色偏红）

红色 + 绿色 = 黄色

绿色 + 蓝色 = 青色

红色 + 绿色 + 蓝色 = 白色

红色 + 青色 = 白色

绿色 + 品红色 = 白色

蓝色 + 黄色 = 白色

6.1.1 三基色原理

2. 相加混色

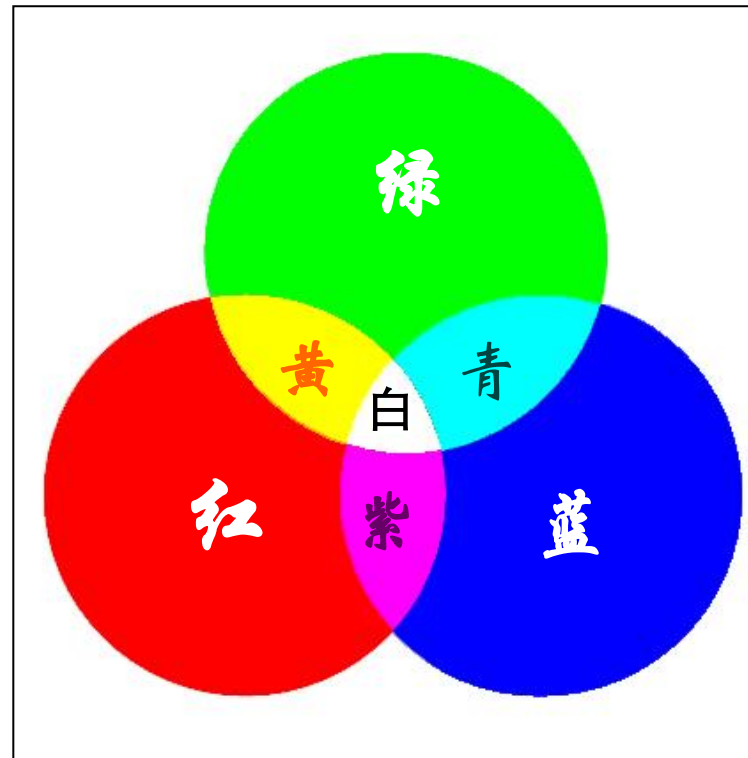
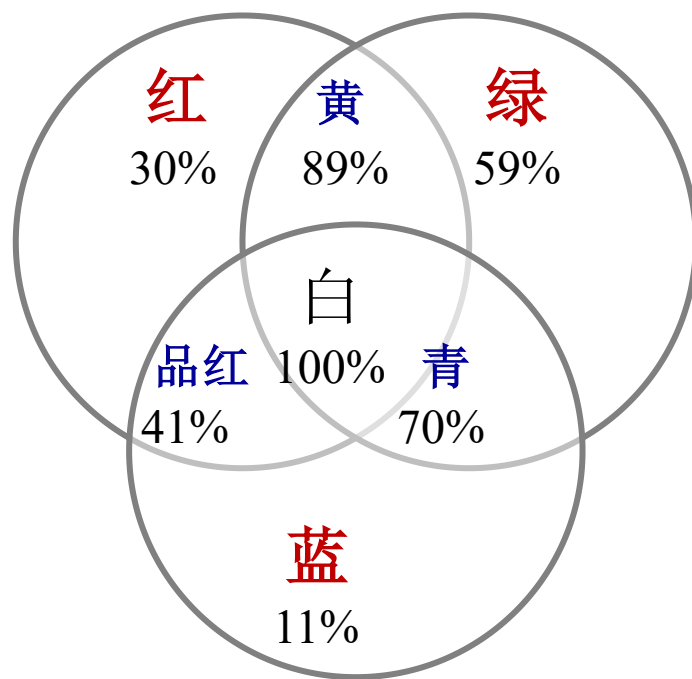
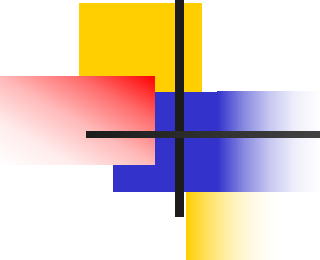


图6.1 相加混色的三基色及其补色的亮度比例



6.1.1 三基色原理

2. 相减混色

利用颜料和染料等的吸色性质可以实现相减混色。

◆ 相减混色，就是从白光中滤去某种颜色而得到另一种颜色。

◆ 相减混色的基色为青、品红色、黄。

白色 - 红色 = 青色 (6.3 a)

白色 - 绿色 = 品红色 (6.3 b)

白色 - 蓝色 = 黄色 (6.3 c)

白色 - 绿色 - 红色 - 蓝色 = 黑色 (6.3 d)

6.1.1 三基色原理

◆ 对不同颜料配色过程的理解：

品红色颜料+黄色颜料=红色颜料=>白色-绿色-蓝色

青色颜料+黄色颜料=绿色颜料 => 白色-红色-蓝色

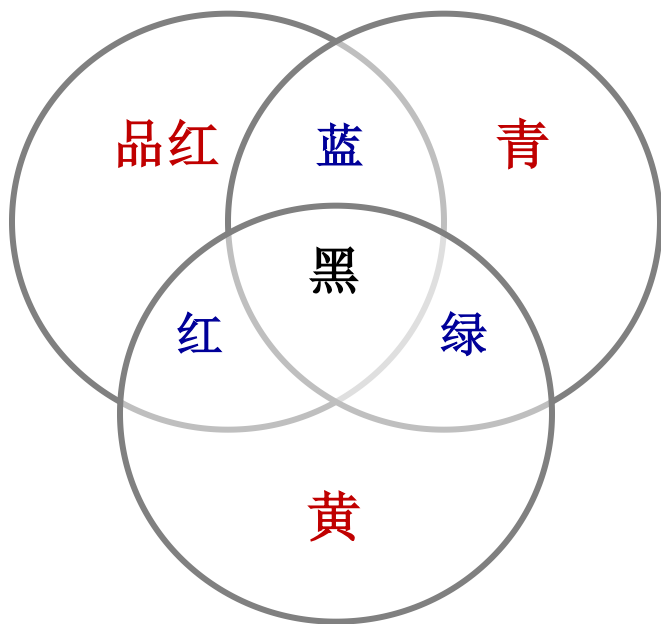
品红色颜料+青色颜料=蓝色颜料=>白色-绿色-红色

品红色颜料+青色颜料+黄色颜料=黑色颜料

=>白色-绿色-红色-蓝色

6.1.1 三基色原理

2. 相减混色

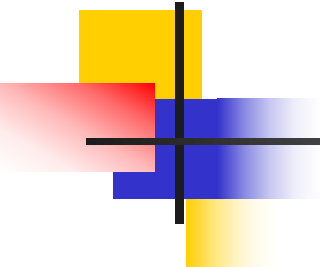


白色 - 红色 = 青色
白色 - 绿色 = 品红色
白色 - 蓝色 = 黄色
白色 - 绿色 - 红色 - 蓝色 = 黑色

图6.2 相减混色的三基色及其补色的关系

根据P11公式(6.3a)–(6.3d)，相减混色的数学关系可表示为：[填空1] = 白色 - 红色；[填空2] = 白色 - 绿色；[填空3] = 白色 - 蓝色；[填空4] = 白色 - 红色 - 绿色 - 蓝色。

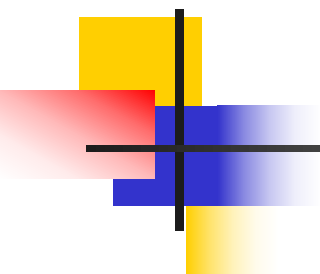
作答



6.1.2 CIE色度图 CIE（国际照明委员会）

1、相关概念

- ◆ 对于无彩色（消色）图像来说，亮度（也即灰度）是唯一的属性。
- ◆ 对于有彩色图像来说，通常用**亮度、色调及饱和度**表示颜色的特性。



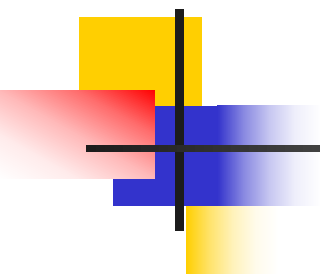
6.1.2 CIE色度图

◆ 在彩色图像中：

亮度反映了该颜色的明亮程度。颜色中掺入的白色越多亮度就越大，掺入的黑色越多亮度就越小。

色调用于描述纯色（如纯黄色、纯红色），反映了观察者接收到的主要颜色。

饱和度给出一种纯色被白光稀释的程度的度量，与加入到纯色（色调）中的白光成正比（由于加入了白光，观察者接收到的不再是某种纯色，而是反映该纯色属性的混合颜色）。

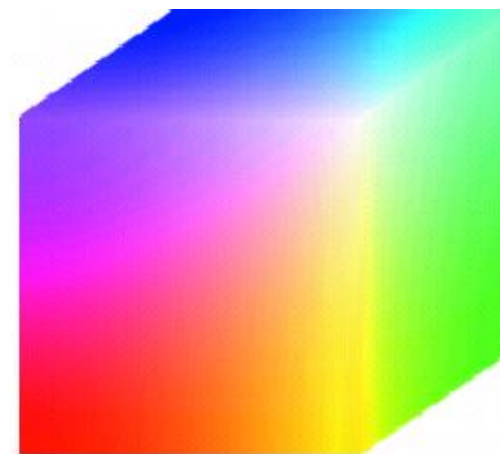
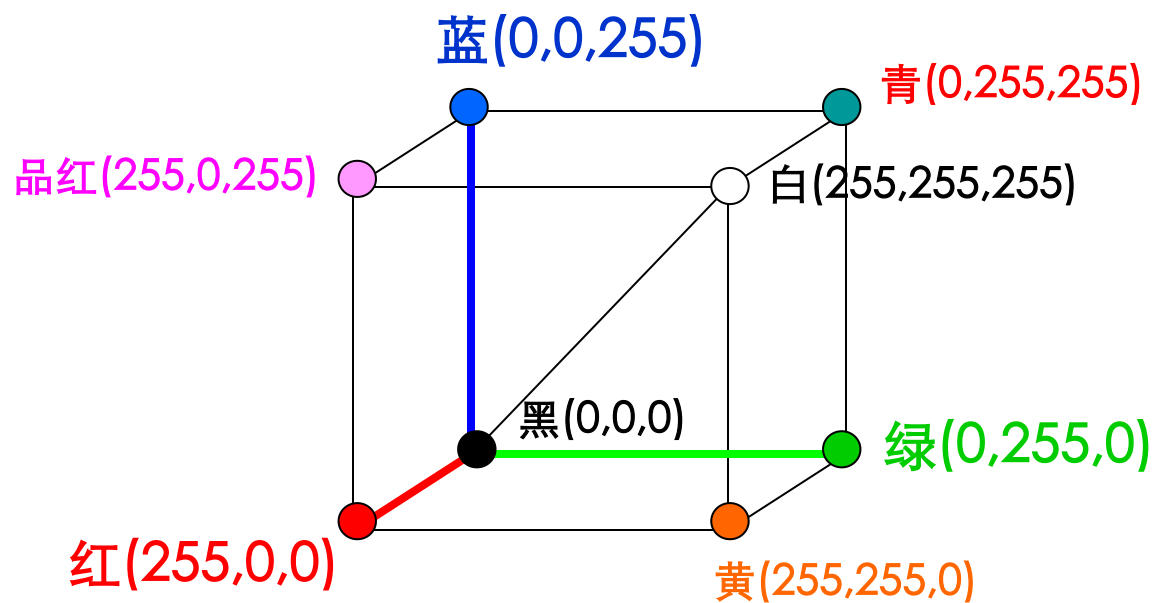


6.2 彩色模型

- 颜色的描述是通过建立彩色模型来实现的，不同的彩色模型对应于不同的处理目的
- CIE（国际照明委员会）在进行大量色彩测试实验的基础上提出了一系列颜色模型：
 - RGB模型：红(R)、绿(G)、蓝(B)三基色混合
 - HSI模型：色调(H)、饱和度(S)、亮度(I)
 - YUV模型：亮度(Y)、色度(UV)
 - YCbCr模型：亮度(Y)、色度(CbCr)
- 各种不同的颜色模型之间，可以通过数学方法转换

6.2.1 RGB彩色模型

RGB色系：



6.2.1 RGB彩色模型

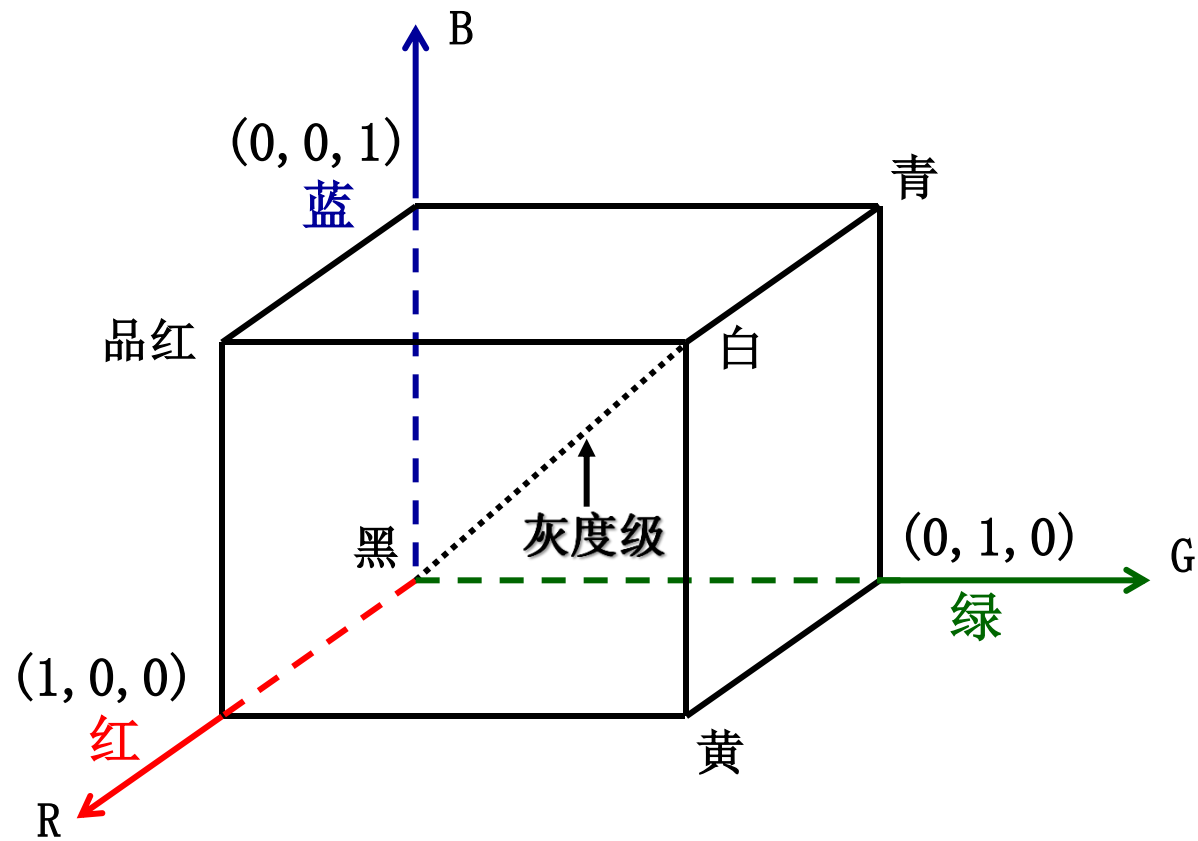


图6.4 RGB彩色立方体示意图（笛卡尔坐标系）

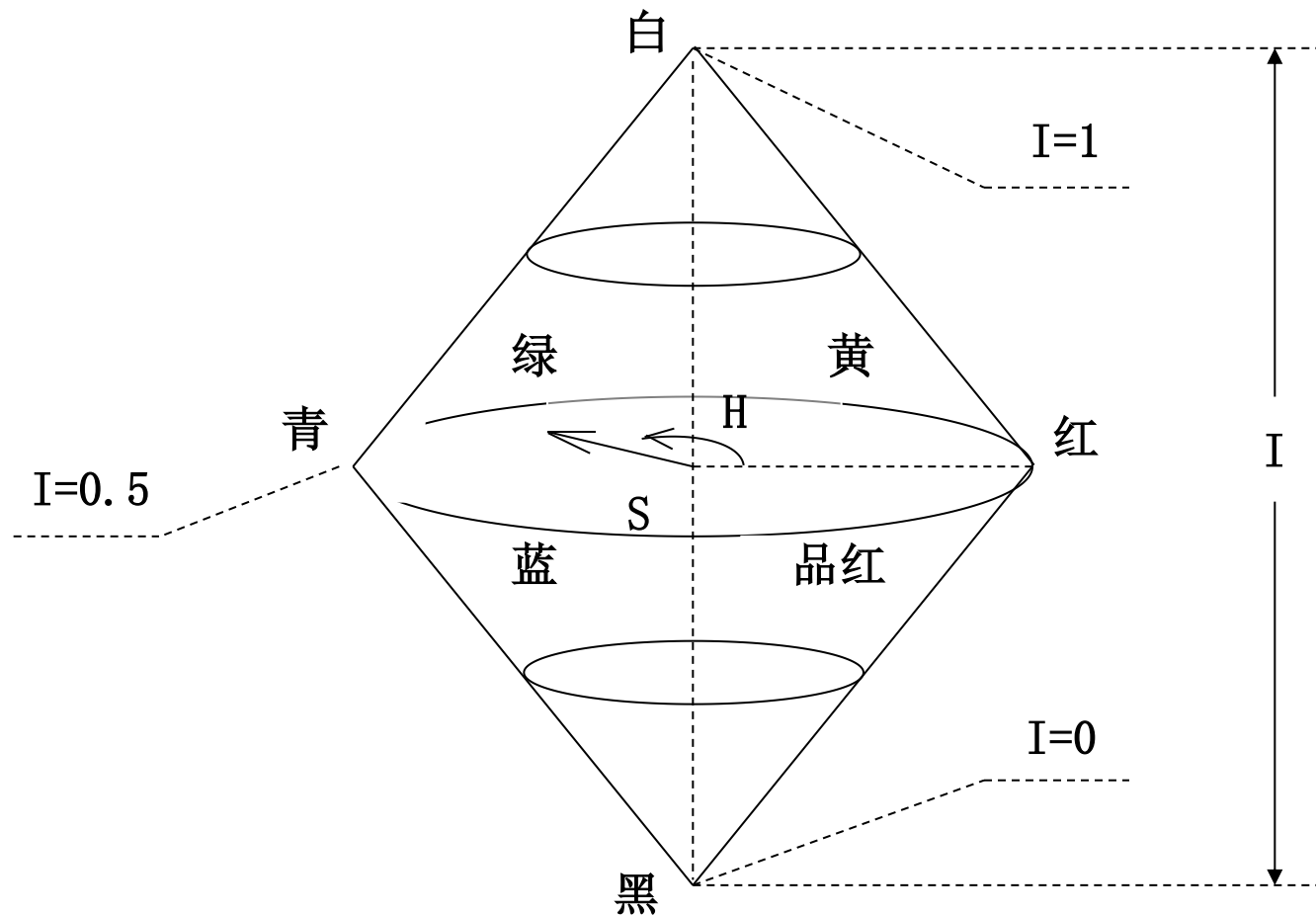
在RGB彩色模型中，下列哪一组坐标对应的是黄色？

- ☐ A (0, 255, 255)
- ☐ B (255, 0, 0)
- ☒ C (255, 255, 0)
- ☐ D (0, 0, 255)

提交

6.2.1 HSI彩色模型

HSI (hue-saturation-intensity) 彩色模型比较适合于人用色调 (H)、饱和度 (S) 和亮度 (I) 描述被观察物体颜色的解释, 对于开发基于彩色描述的图像处理方法是一个理想的工具。



6.2.1 HSI彩色模型

HSI 色系 —— 亮度分量I

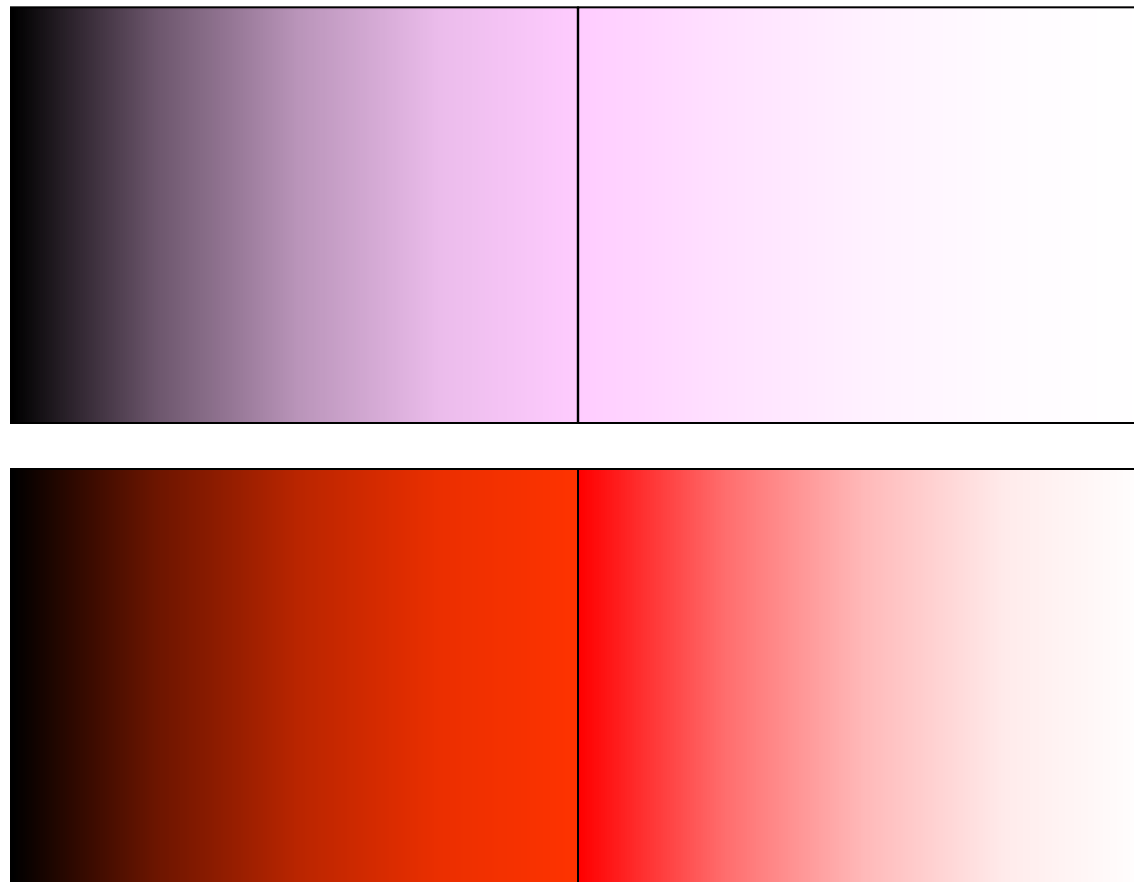
- I 表示光照强度或称为亮度，它确定了像素的整体亮度，而不管其颜色是什么。



I: 小 → 大

6.2.1 HSI彩色模型

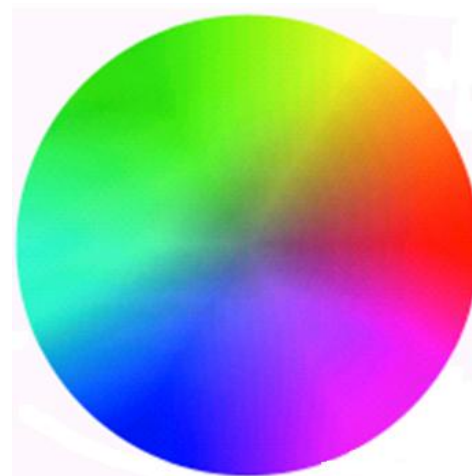
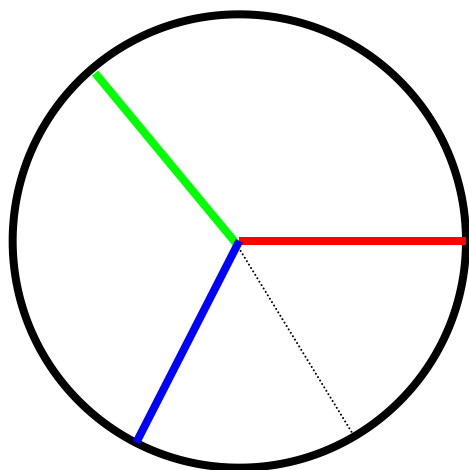
HSI 色系 —— 亮度 (I) 效果示意图



6.2.1 HSI彩色模型

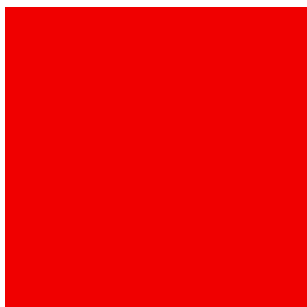
HSI色系 —— 色度分量H

- H: 表示色调，由角度表示。反映了该颜色最接近什么样的光谱波长。0°为红色，120°为绿色，240°为蓝色。

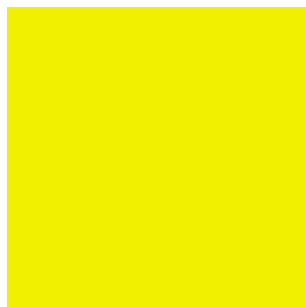


6.2.2 HSI彩色模型

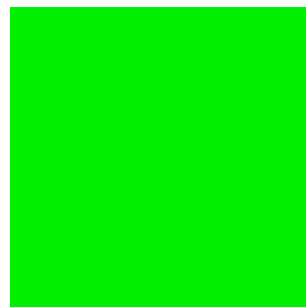
HSI 色系 —— 色调(H)效果示意图



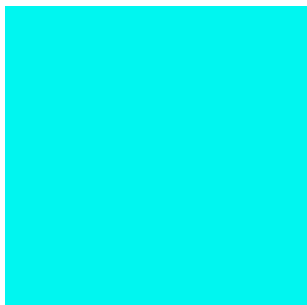
$H=0^\circ$



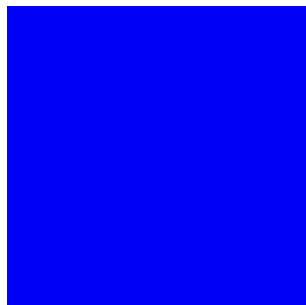
$H=60^\circ$



$H=120^\circ$



$H=180^\circ$



$H=240^\circ$

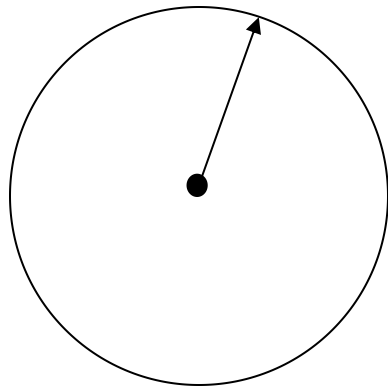


$H=300^\circ$

6.2.2 HSI彩色模型

HSI 色系 —— 饱和度分量S

- S: 表示饱和度，饱和度参数是色环的原点到彩色点的半径长度。
- 在环的外围圆周是纯的或称饱和的颜色，其饱和度值为1。在中心是中性（灰）色，即饱和度为0。



6.2.2 HSI彩色模型

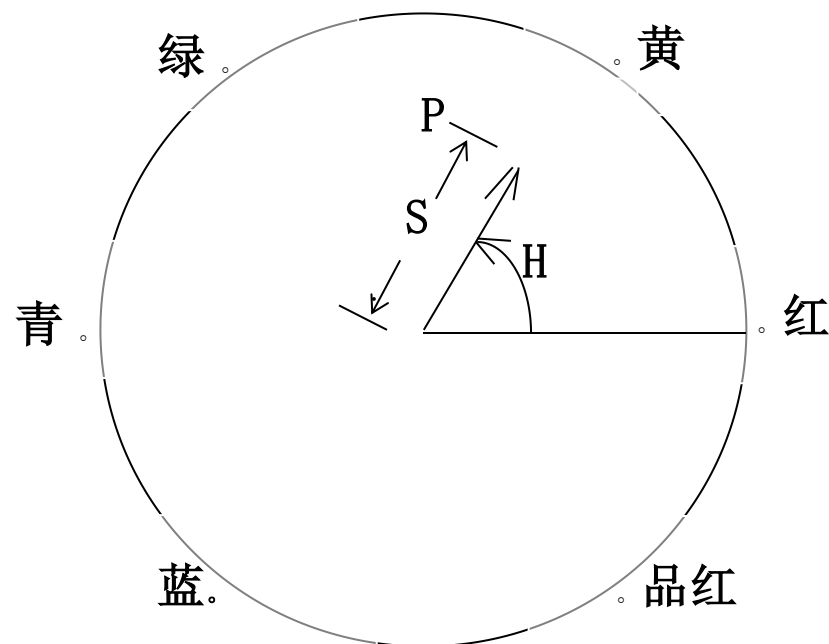
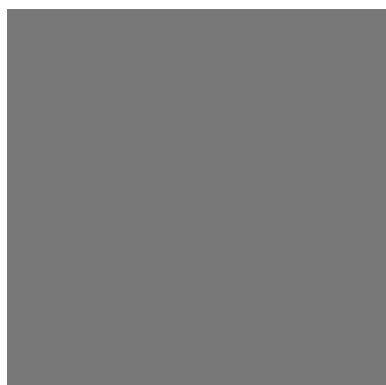


图6.5 HSI彩色模型中的色调（H）和饱和度（S）

6.2.2 HSI彩色模型

HSI 色系 —— 饱和度(S)效果示意图



$S=0$



$S=1/4$



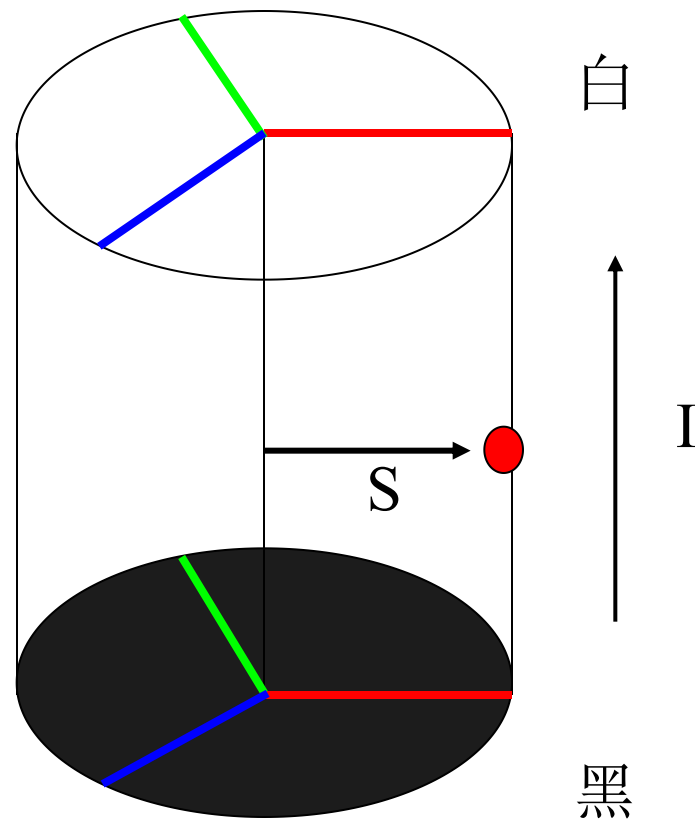
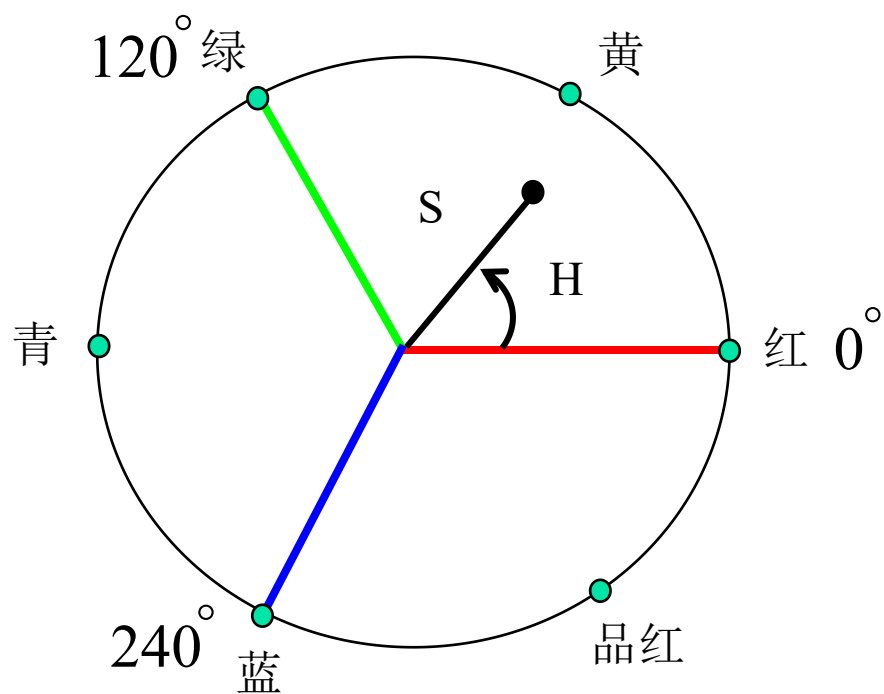
$S=1/2$



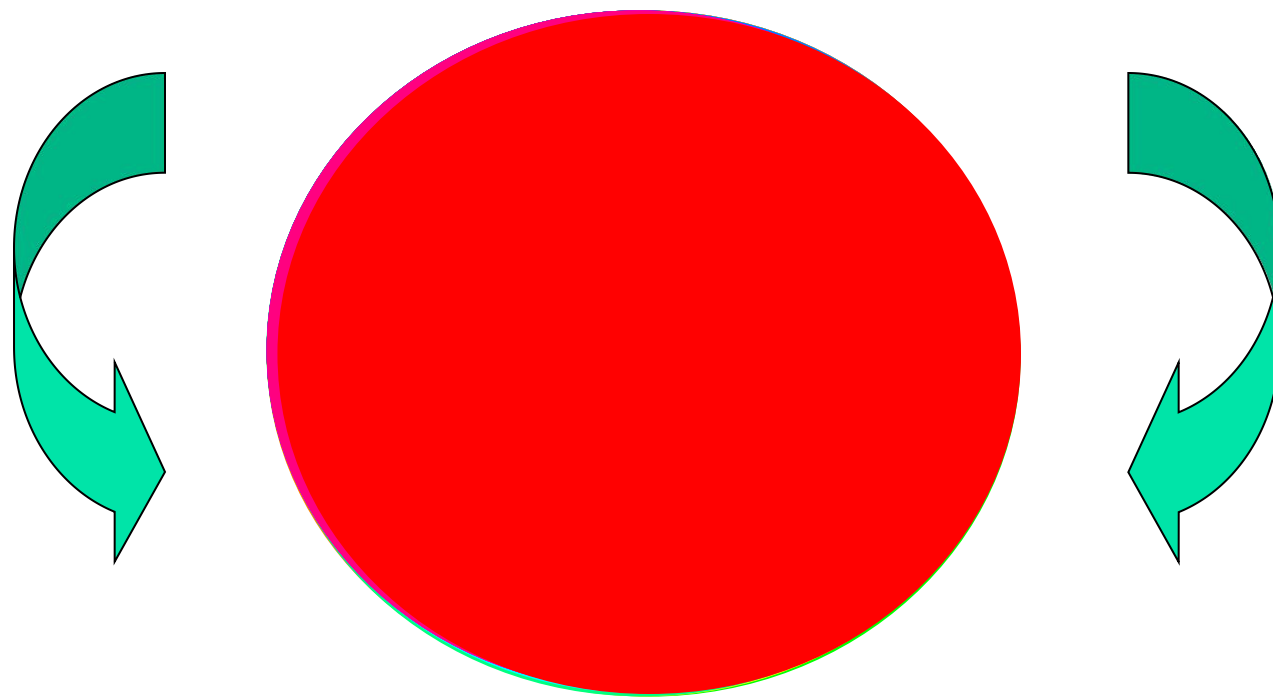
$S=1$

6.2.2 HSI彩色模型

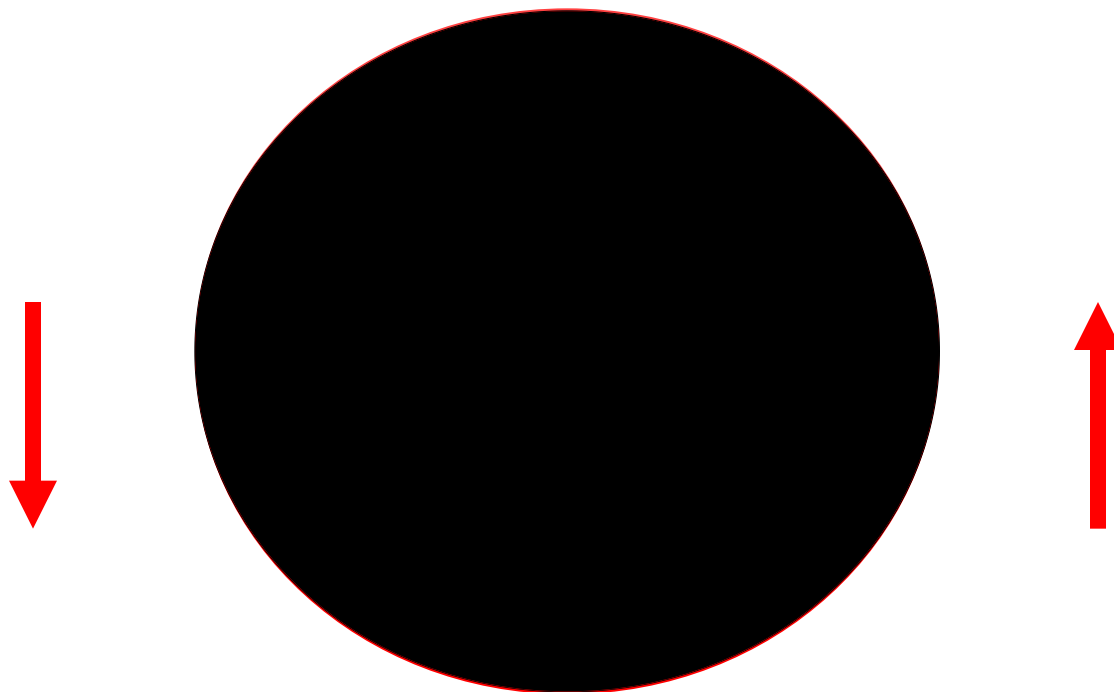
- 思考问题：在这个圆柱体上，红色的点顺（逆）时针旋转会变成什么样？上下移动呢？向圆心方向移动呢？



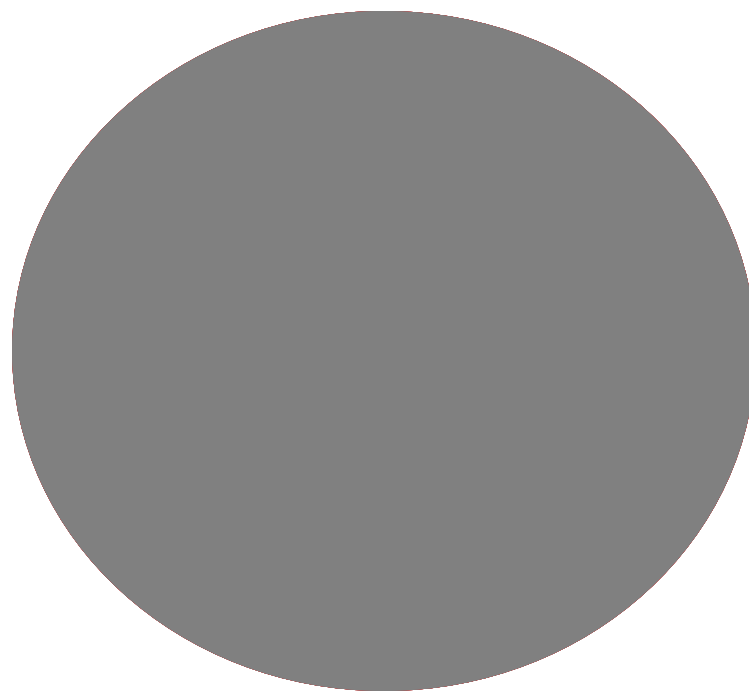
红点的顺（逆）时针转动



红点的上下移动



红点向圆心方向移动



6.2.3 RGB彩色模型到HSI彩色模型的转换

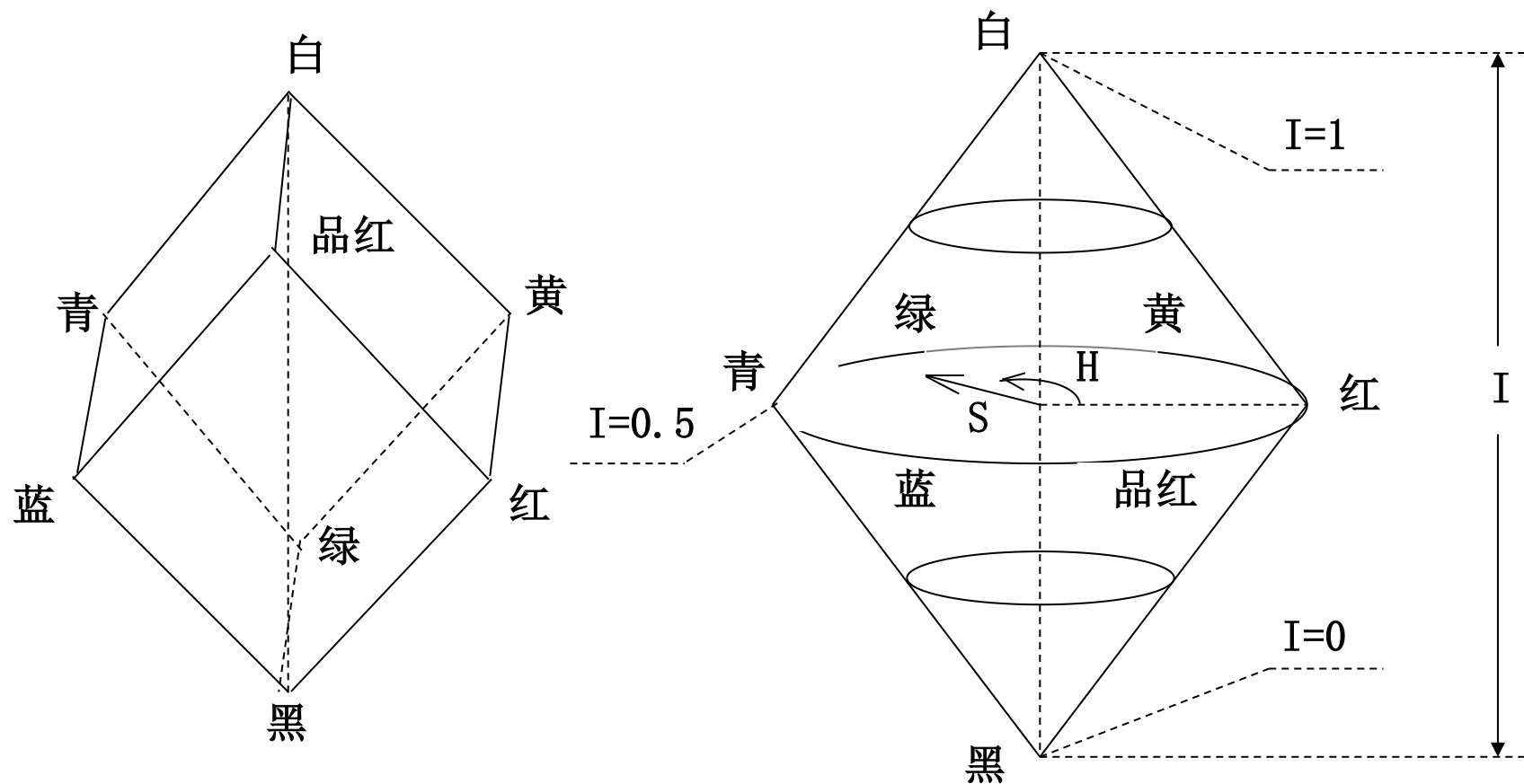


图6.6 RGB立方体旋转示意图

6. 2. 3 RGB彩色模型到HSI彩色模型的转换

$$\theta = \arccos \left\{ \frac{\frac{1}{2}[(R - G) + (R - B)]}{[(R - G)^2 + (R - G)(G - B)]^{1/2}} \right\}$$

$$I = \frac{1}{3}(R + G + B)$$

$$S = 1 - \frac{3}{R + G + B}[\min(R, G, B)]$$

$$H = \begin{cases} \theta & G \geq B \\ 360 - \theta & G < B \end{cases}$$

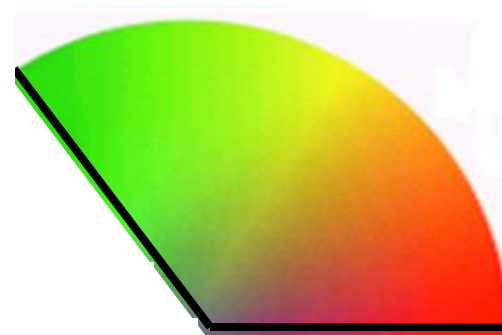
6.2.4 HSI彩色模型到RGB彩色模型的转换

(1) 当 $0^\circ \leq H < 120^\circ$:

$$B = I(1 - S) \quad (6.14)$$

$$R = I \left[1 + \frac{S \cos(H)}{\cos(60^\circ - H)} \right] \quad (6.15)$$

$$G = 3I - (B + R) \quad (6.16)$$



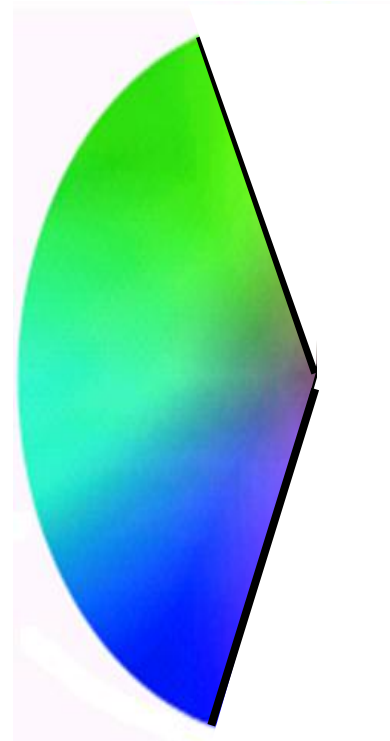
6.2.4 HSI彩色模型到RGB彩色模型的转换

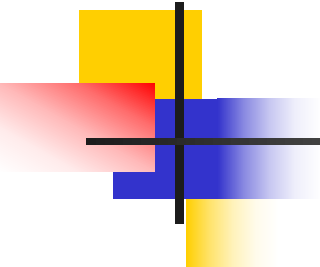
(2) 当 $120^\circ \leq H < 240^\circ$:

$$R = I(1 - S) \quad (6.17)$$

$$G = I\left[1 + \frac{S \cos(H - 120^\circ)}{\cos(180^\circ - H)}\right] \quad (6.18)$$

$$B = 3I - (R + G) \quad (6.19)$$





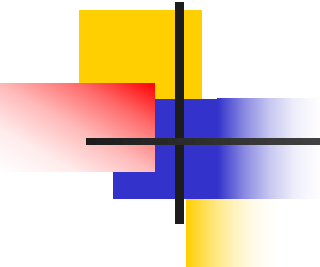
6.2.4 HSI彩色模型到RGB彩色模型的转换

(3) 当 $240^{\circ} \leq H < 360^{\circ}$:

$$G = I(1 - S) \quad (6.20)$$

$$B = I \left[1 + \frac{S \cos(H - 240^{\circ})}{\cos(300^{\circ} - H)} \right] \quad (6.21)$$

$$R = 3I - (G + B) \quad (6.22)$$

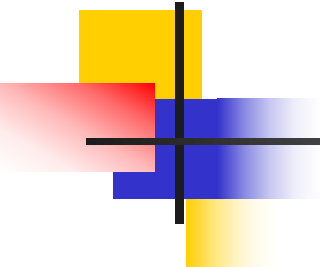


6.2.5 其它彩色模型简介

1、CMYK色系——基本概念

- 这种色系用于**印刷行业**。
- 是一种减色系统，将从白光中**滤出三种原色**之后获得的颜色作为表色系的三原色CMY。
- K为黑色，为了印刷时对黑色可用黑色墨来印刷。

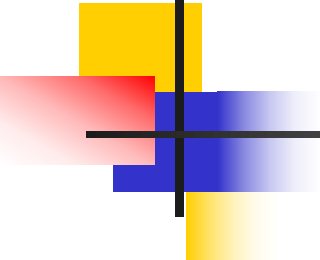
- C：青色，从白色中吸收红色，返回绿和蓝
- M：品红，从白色中吸收绿色，返回红和蓝
- Y：黄色，从白色中吸收蓝色，返回红和绿



6.2.5 其它彩色模型简介

1、CMYK色系——着色原理

- 既然是减色系统，其着色原理是基于光吸收的，这有别于RGB的光射入的方式。
- C与M叠加：同时吸收了R与G，则为蓝色；
- C与Y叠加：同时吸收了R与B，则为绿色；
- M与Y叠加：同时吸收了G与B，则为红色。



6.2.5 其它彩色模型简介

2、YUV表色系——基本概念

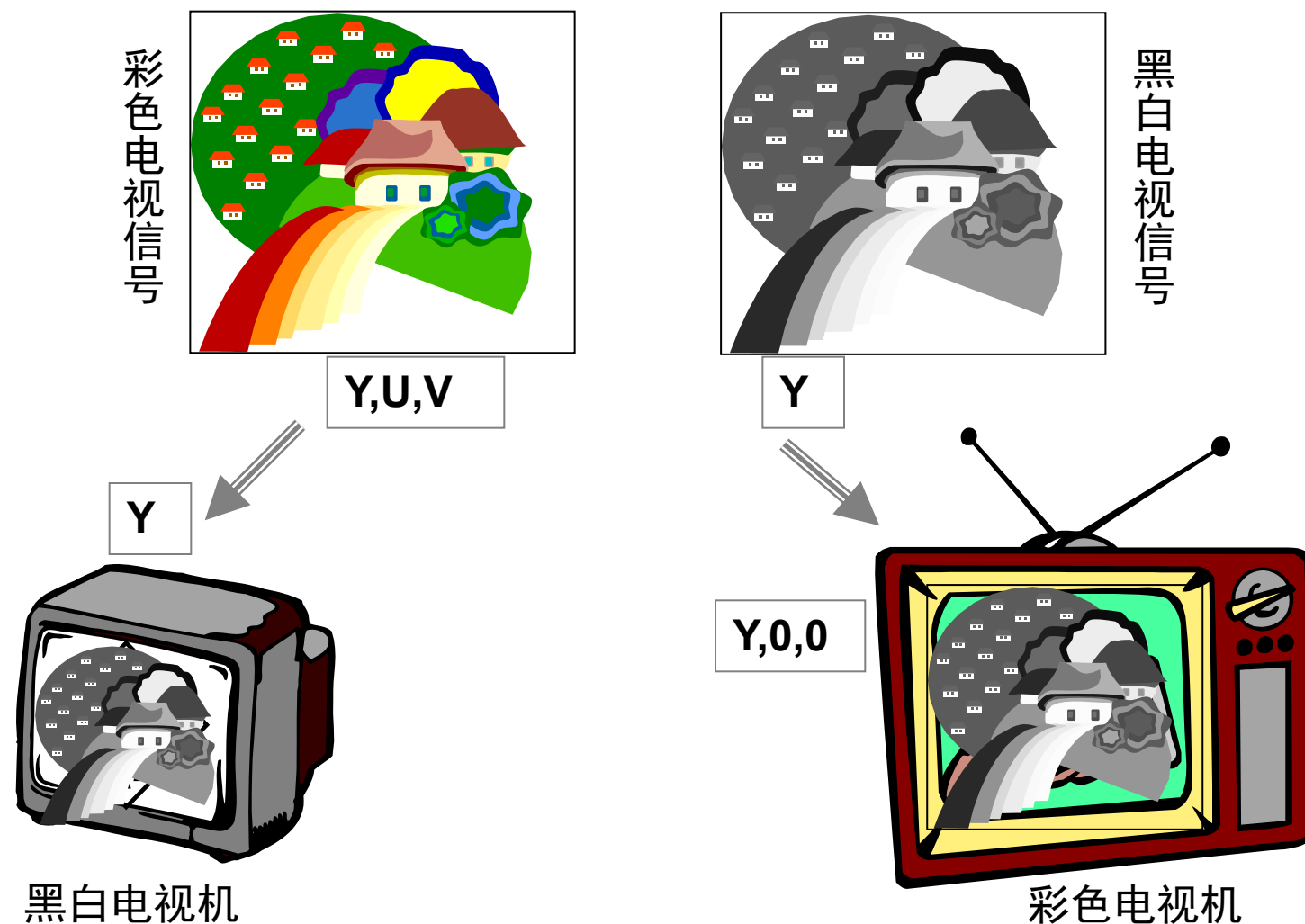
- 在这种色系中

Y: 亮度; U, V: 色差信号
- 目的是为了可以使电视节目可用同时被黑白电视及彩色电视接收。
- 电视信号在发射时，转换成YUV形式；接收时再还原成RGB三基色信号，由显像管显示。

6.2.5 其它彩色模型简介

YUV模型

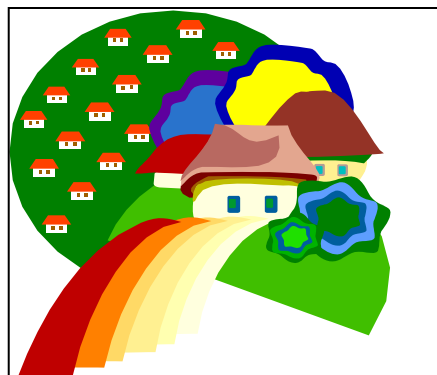
—— 电视信号接收原理示意图



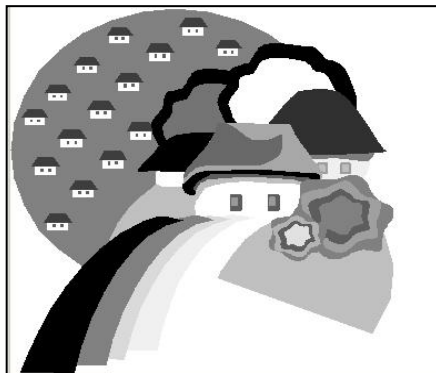
YUV模型

■ 思考一个问题:

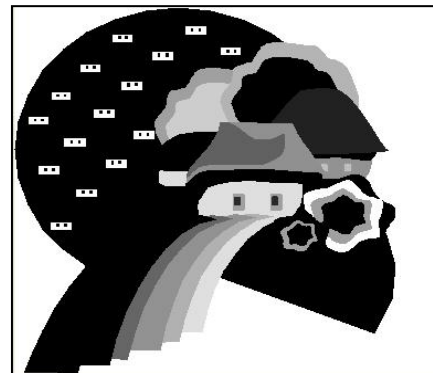
- 当彩色的视频信号传输给黑白电视机时，既然是三取一，可否直接选择R或G或B信号来作为其输入？



R



G



B

颜色模型总结对比



RGB

加色模型 · 光的叠加

- **核心**：基于光的叠加原理，是与显示硬件强相关的颜色模型。
- **应用**：各类电脑显示器、手机屏幕、摄影设备及计算机图形学领域。



CMYK

减色模型 · 光的吸收

- **核心**：基于油墨吸收光线的原理，色彩越叠加越暗，用于物理介质着色。
- **应用**：海报与书籍印刷、产品包装设计、大幅面彩色打印等行业。



HSI

感知模型 · 符合直觉

- **核心**：将亮度(H)与色度(S、I)分离，更贴合人眼对色彩的直观感受。
- **应用**：数字图像增强、图像分割、基于颜色的检索与匹配。



YUV

编码模型 · 高效压缩

- **核心**：将亮度信号(Y)与色差信号(UV)分离，利用人眼特性实现数据压缩。
- **应用**：广播电视信号传输、数字视频编解码及图像压缩算法。

6.3 彩色变换

6.3.1 反色变换

反色是指与某种色调互补的另一种色调。

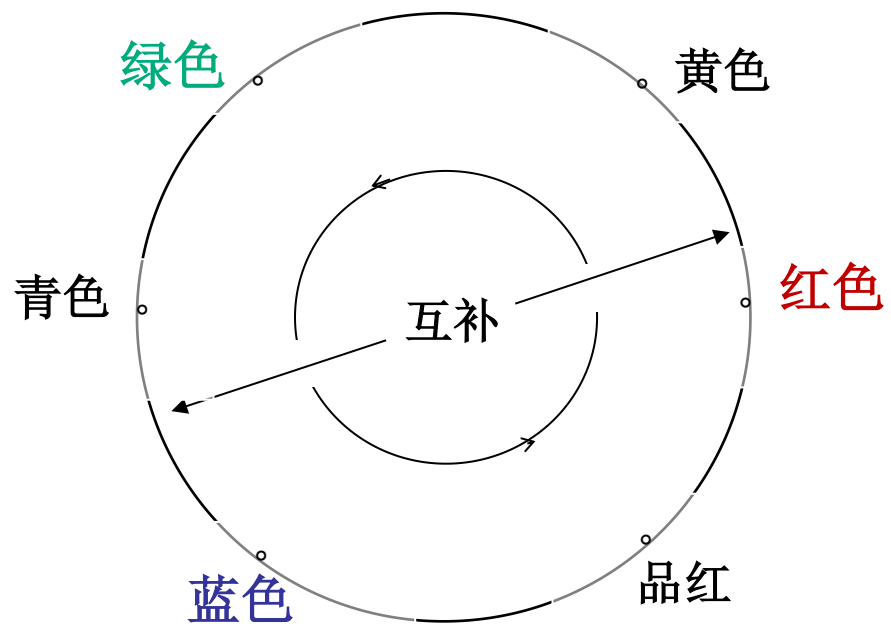
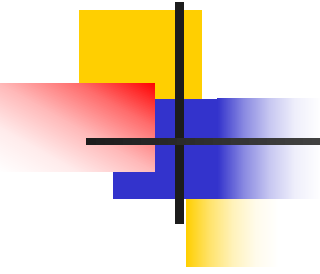


图6.7 颜色间的互补关系



6.3.1 反色变换

设 $f(x, y)$ 为输入彩色图像，彩色分量的量化级别为256，则反色图像 $g(x, y)$ 与输入图像 $f(x, y)$ 的R、G、B分量之间的关系可表示为：

$$\begin{bmatrix} g_R(x, y) \\ g_G(x, y) \\ g_B(x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 255 - f_R(x, y) \\ 255 - f_G(x, y) \\ 255 - f_B(x, y) \end{bmatrix}$$

6.3.1 反色变换

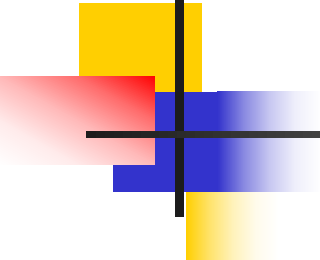


(a) 原彩色图像



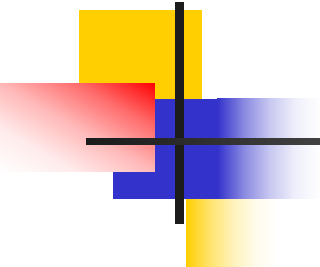
(b) 图(a)的负片效果

图6.8 彩色图像的反色变换



6.3.2 彩色图像的灰度化

- ◆ 将彩色图像转变为灰度图像的处理称为彩色图像的灰度化处理。
- ◆ 将彩色图像转换为灰度图像的实质，就是通过对图像R、G、B分量的变换，使得每个像素点的R、G、B分量值相等。
- ◆ 彩色图像的灰度化方法主要包括：最大值法、平均值法和加权平均值法。

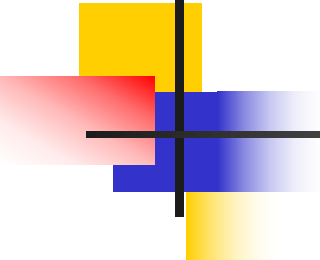


6.3.2 彩色图像的灰度化

(1) 最大值法

即将输入图像中的每个像素的R、G、B分量值的**最大者**，赋给输出图像中对应像素的R、G、B分量的方法。用公式可表示为：

$$g_R(x, y) = g_G(x, y) = g_B(x, y) = \max(f_R(x, y), f_G(x, y), f_B(x, y))$$

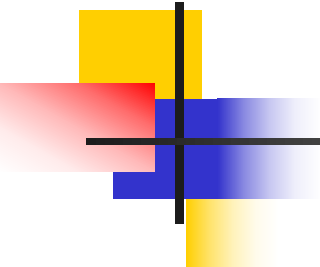


6.3.2 彩色图像的灰度化

(2) 平均值法

即将输入图像中的每个像素的R、G、B分量的**算术平均值**，赋给输出图像中对应像素的R、G、B分量的方法。用公式可表示为：

$$g_R(x,y) = g_G(x,y) = g_B(x,y) = (f_R(x,y) + f_G(x,y) + f_B(x,y)) / 3$$



6.3.2 彩色图像的灰度化

(3) 加权平均法

即将输入图像中的每个像素的R、G、B分量的**加权平均值**，赋给输出图像中对应像素的R、G、B分量的方法。用公式可表示为：

$$g_R(x,y)=g_G(x,y)=g_B(x,y)=\omega_R f_R(x,y)+\omega_G f_G(x,y)+\omega_B f_B(x,y)$$

其中： $\omega_R + \omega_G + \omega_B = 1$

6.3.2 彩色图像的灰度化

人眼对绿光的亮度感觉仅次于白光，是三基色中最亮的，红光次之，蓝光最低。

如果权值 ω_G 、 ω_R 、 ω_B 满足条件 $\omega_G > \omega_R > \omega_B$ ，将会得到比较合理的灰度化结果。相关研究表明，当 $\omega_G=0.587$ 、 $\omega_R=0.299$ 、 $\omega_B=0.114$ 时，得到的灰度化图像较合理，此时灰度化公式就变为：

$$\begin{aligned} f_R(x, y) &= f_G(x, y) = f_B(x, y) \\ &= 0.299 \cdot f_R(x, y) + 0.587 \cdot f_G(x, y) + 0.114 \cdot f_B(x, y) \end{aligned}$$

6.3.2 彩色图像的灰度化



(a) 原图



(b) 最大值法灰度化结果



(c) 平均值法灰度化结果



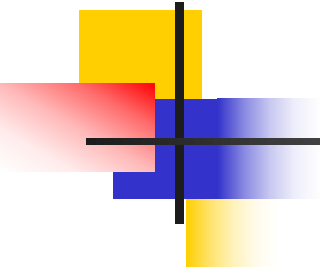
(d) 加权平均值法灰度化结果

图6.9 彩色图像的灰度化

关于彩色图像灰度化方法，下列哪些说法是正确的？

- ☒ A 最大值法是将RGB分量中最大值赋给灰度图像的每个分量。
- ☒ B 平均值法是将RGB分量的算术平均值赋给灰度图像的每个分量。
- ☒ C 加权平均法是根据人眼对不同颜色敏感度赋予不同权重。
- ☐ D 灰度化后每个像素的R、G、B分量值不一定相等。

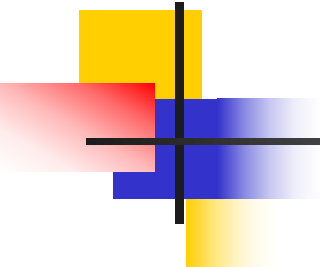
提交



6.3.3 真彩色转变为256色

◆ 将真彩色图像 ($2^{24}=16,777,216$) 转化为256色的图像，会有大量的颜色信息损失掉，因此，在转换过程中要找到合适的映射关系，使得变化后的256种颜色在原图像中最具代表性或出现的频率最高。

◆ 两种常用的转化算法：**中位切分法**和**流行色法**。



6.3.3 真彩色转变为256色

1. 中位切分法

中位切分法的基本过程是：

首先，将RGB彩色空间中的3个坐标轴进行均匀量化，把每个坐标轴分为256个级别，0为最暗，255为最亮，这样真彩色图像的各种颜色就可以用坐标空间的各个量化点来表示；

然后，将彩色立方体划分为256个小立方体，使各立方体包含相同的颜色数；

最后，求出这256个小立方体的**中心点**的颜色。

6.3.3 真彩色转变为256色

1. 中位切分法

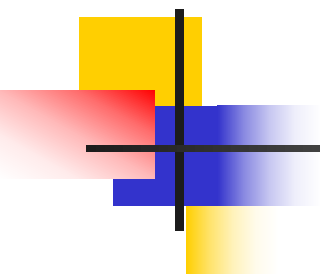


(a) 原真彩色图像



(b) 转变成的256色图像

图6.10 利用中位切分法转换真彩色图像
成256色图像的实例



6.3.3 真彩色转变为256色

2. 流行色法

流行色算法的基本过程是：

首先，对原彩色图像中各颜色出现的概率进行统计；

然后，按由大到小的顺序，选出前256种颜色；

最后，将其它颜色按照与这256种颜色**就近的原则**进行转换，用这256种颜色代替原真彩色图像中的颜色。

缺点：该算法可能丢失一些出现频率较低、但视觉效果明显的信息。

6.3.3 真彩色转变为256色

2. 流行色法

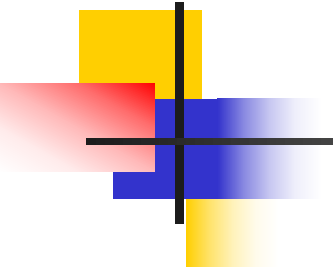


(a) 原真彩色图像



(b) 转变成的256色图像

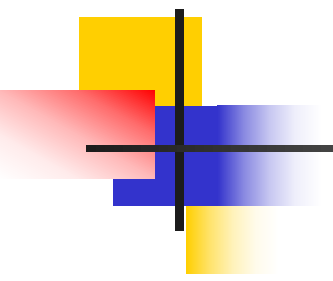
图6.11 利用流行色法转换真彩色图像成
256色图像的实例



6.4 彩色图像增强

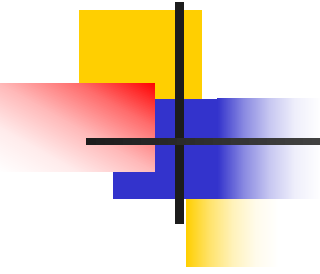
◆ 在得到的彩色图像中，有时会对比度低、颜色偏暗、局部细节不明显等问题，为了改善图像的视觉效果、突出图像的特征，利于进一步的处理，需要对图像进行增强处理。

◆ 对于彩色图像的增强，依据处理对象的不同可分为：**真彩色增强**、**伪彩色增强**和**假彩色增强**三类。



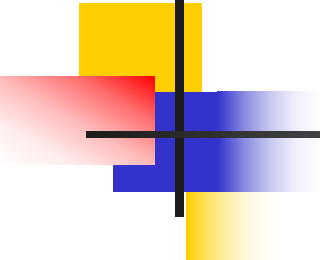
6.4 彩色图像增强

- 真彩色图像 (True color)
 - 真实反映自然界物体本来颜色的图像。
- 假彩色图像 (False color)
 - 根据波长的不同赋予不同颜色的处理。
 - 彩色到彩色的映射。
- 伪彩色图像(Pseudo color)
 - 根据一定的准则，将单色图像的不同灰度赋予不同颜色的处理。
 - 灰度到彩色的映射。



6.4.1 真彩色增强

- ◆ 真彩色增强的处理对象是具有 2^{24} 种颜色的彩色图像（又称全彩色图像）。
- ◆ 为了避免破坏图像的彩色平衡，真彩色的增强通常选择在HSI模型下进行。
- ◆ 依据选择增强分量和增强目的的不同，可将真彩色增强分为亮度增强、色调增强和饱和度增强三种。



6.4.1 真彩色增强

1. 亮度增强 (I)

◆ 亮度增强是仅对彩色图像的**亮度分量**进行处理的增强方法，它的目的是通过对图像亮度分量的调整使得图像在**合适的亮度上**提供最大的细节。

◆ 彩色图像的亮度增强可以在其亮度分量上使用第三或四章介绍的灰度图像的增强算法，如**灰度变换法**、**直方图增强法**等。

6.4.1 真彩色增强

1. 亮度增强 (I)



(a) 原彩色图像

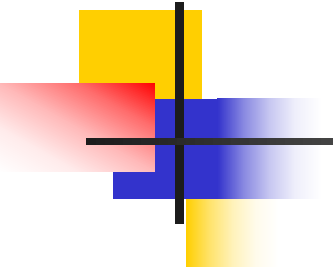


(b) 对比度拉伸的
增强图像



(c) 直方图均衡的
增强图像

图6.12 真彩色图像的亮度增强实例



6.4.1 真彩色增强

2. 色调增强 (H)

◆ 色调增强是通过**增加颜色间的差异**来达到图像增强的目的，一般可以通过对彩色图像每个点的色度值加上或减去一个常数来实现。

◆ 由于彩色处理色相分量图像的操作必须考虑灰度级的“**周期性**”，即对色调值加上 120° 和加上 480° 是相同的。

6.4.1 真彩色增强

2. 色调增强 (H)



原图像 (红)

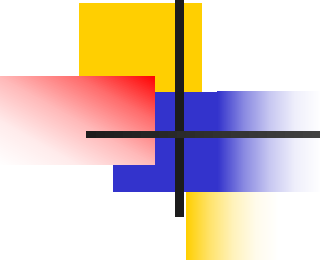


(a) 色度值加上
 120° 的图像 (绿)



(b) 色度值减去
 120° 的图像 (蓝)

图6.13 真彩色图像的色度增强实例



6.4.1 真彩色增强

3. 饱和度增强 (S)

- ◆ 饱和度增强可使彩色图像的颜色**更为鲜明**。
- ◆ 饱和度增强可以通过对彩色图像每个点的饱和度值乘以一个大于1的常数来实现；反之，如果对彩色图像每个点的饱和度值乘以小于1的常数，则会减弱原图像颜色的鲜明程度。

6.4.1 真彩色增强

3. 饱和度增强 (S)



原图像

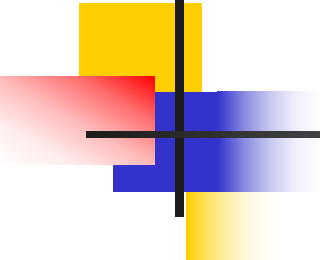


(a) 饱和度值乘以3的图像



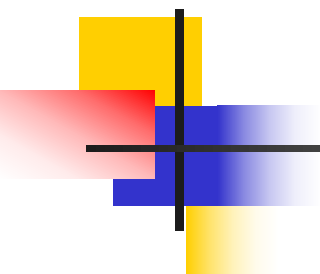
(b) 饱和度值乘以0.3的图像

图6.14 真彩色图像的饱和度增强实例



6.4.2 伪彩色增强

- ◆ 伪彩色增强的处理对象是**灰度图像**。
- ◆ 伪彩色增强就是将一幅具有不同灰度级的图像通过一定的映射转变为彩色图像，来达到增强人对图像的分辨能力。
- ◆ 伪彩色增强可分为：空域增强和频域增强两种，在这两种算法中，**密度分层法**、**灰度级-彩色变换法**和**频率滤波法**是三种较为常用的算法。



6.4.2 伪彩色增强

1. 密度分层法

◆ 密度分层法（又称强度分层法），是将灰度图像中任意一点的灰度值看作该点的密度函数。将像素灰度理解成高度，则可将图像转化为三维。

◆ 密度分层法的基本过程是：

首先，用平行于坐标平面的平面序列 $L_1, L_2, \dots, L_N$ 把密度函数分割为几个互相分隔的灰度区间。

然后，给每一区域分配一种颜色。

这样就将一幅灰度图像映射为彩色图像了。

6.4.2 伪彩色增强

1. 密度分层法

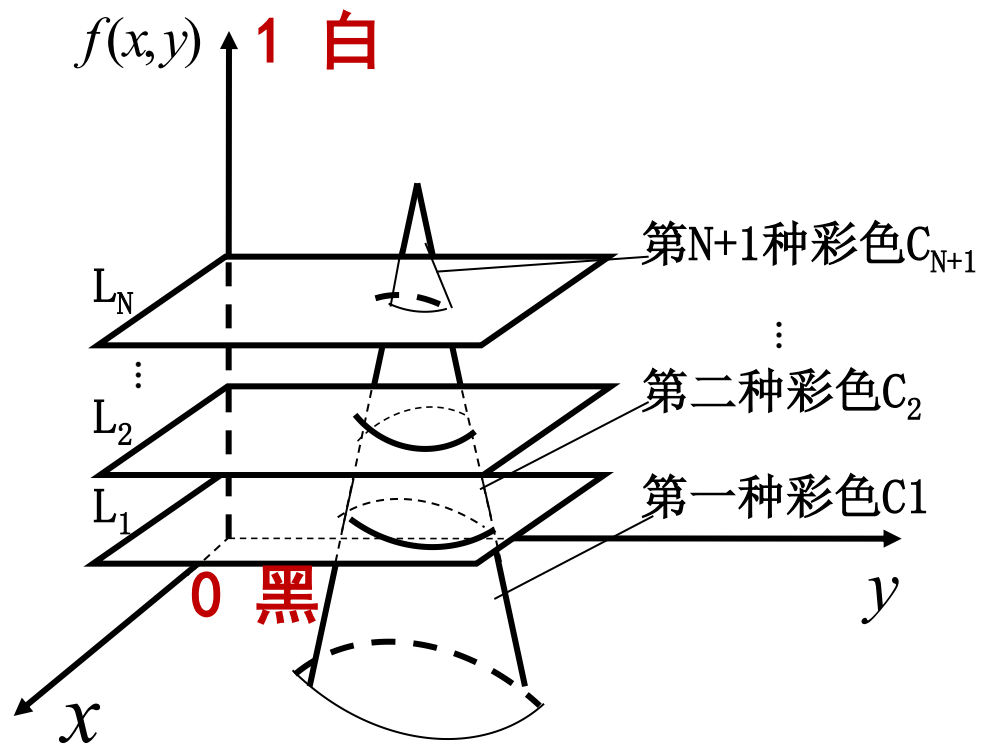


图6.15 密度分层法空间示意图

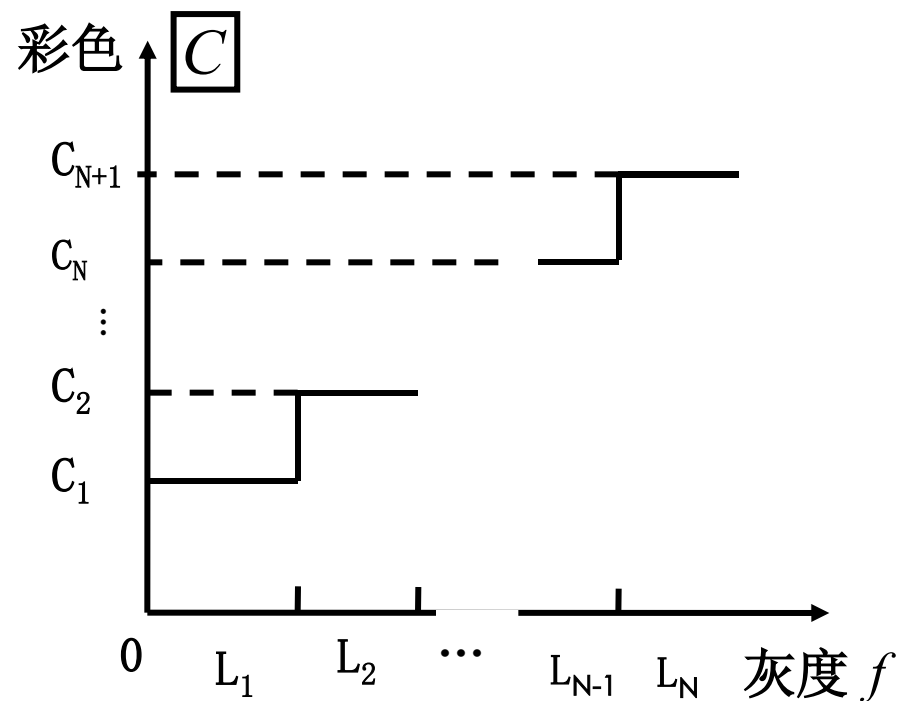


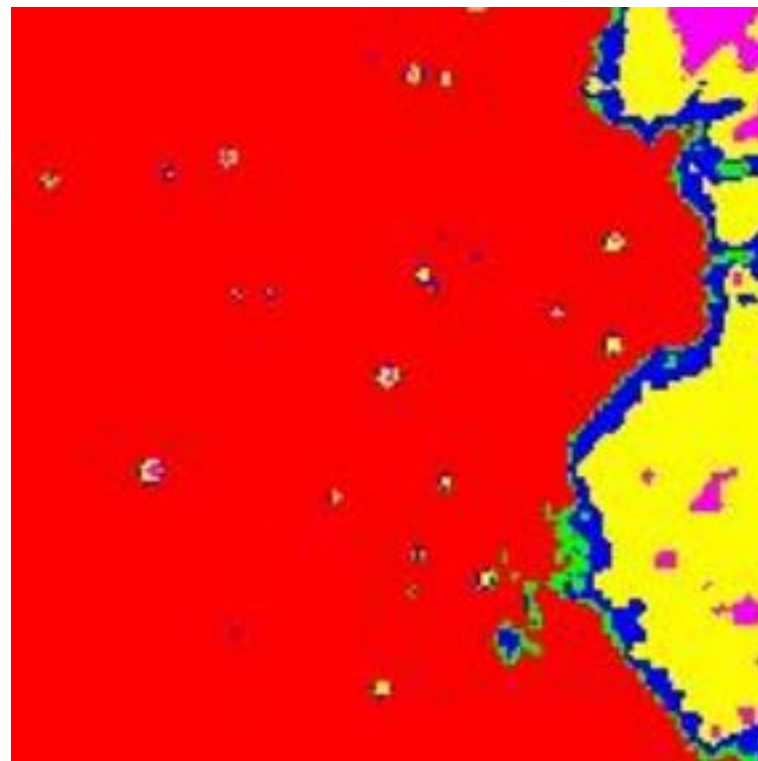
图6.16 密度分层法平面示意图

6.4.2 伪彩色增强

1. 密度分层法

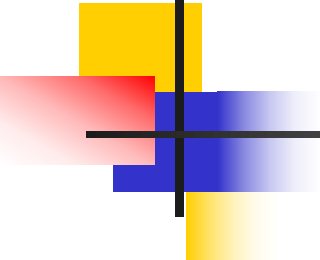


(a) 原灰度图像



(b) 伪彩色图像 (N=?)

图6.17 密度分层法增强实例



6.4.2 伪彩色增强

2. 灰度级-彩色变换法

◆ 灰度级-彩色变换伪彩色增强法的基本思想是：对图像中**每个像素点的灰度值**采用不同的变换函数进行3个独立的变换，并将结果映射为彩色图像的R、G、B分量值，由此就可以得到一幅RGB空间上的彩色图像。

◆ 由于灰度级-彩色变换法在变换过程中用到了三基色原理，与密度分层法相比，该算法可**有效地拓宽结果图像的颜色范围**。

6.4.2 伪彩色增强

2. 灰度级-彩色变换法

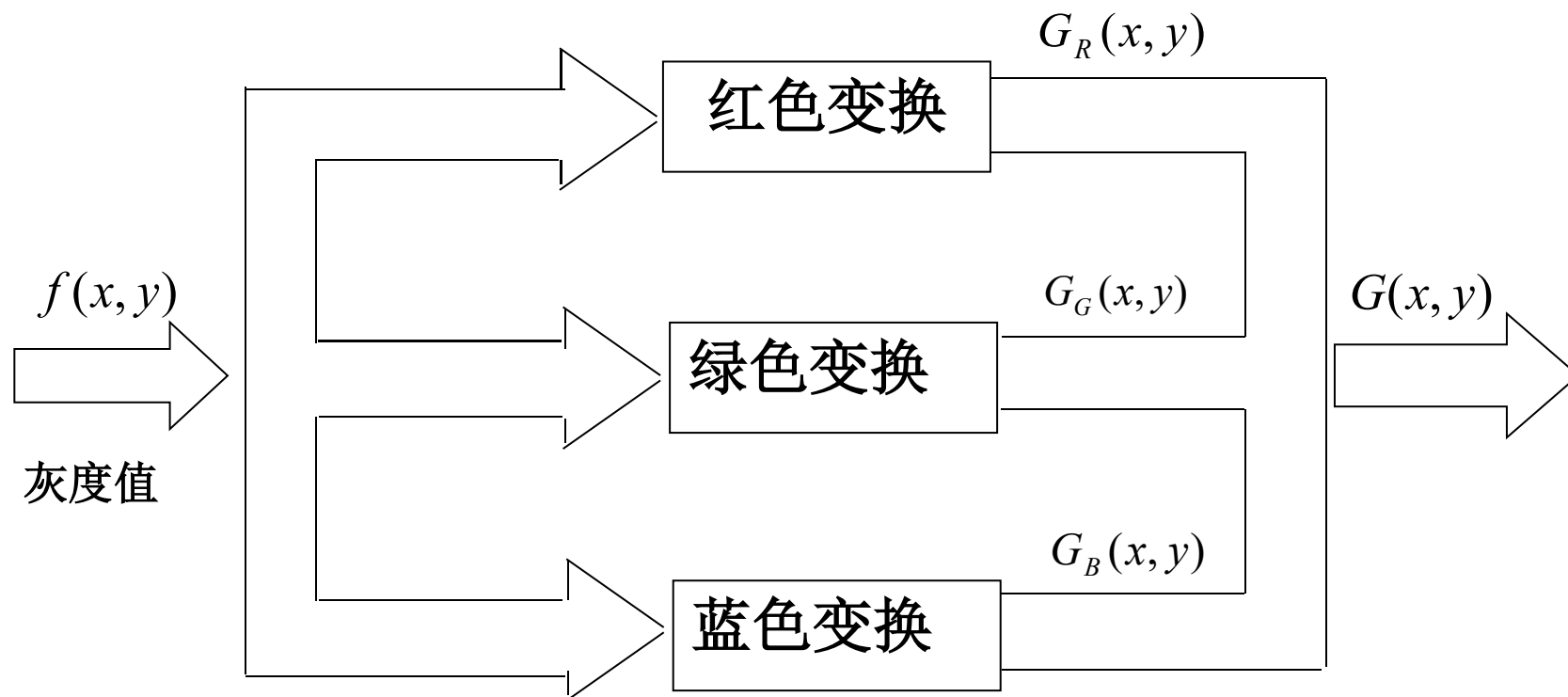


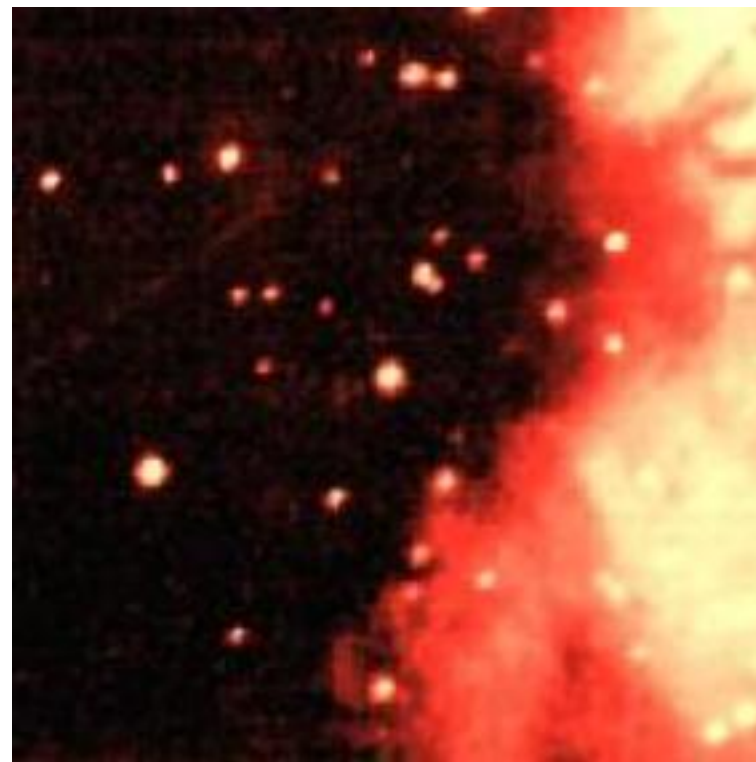
图6.18 灰度级-彩色变换法示意图

6.4.2 伪彩色增强

2. 灰度级-彩色变换法



(a) 原灰度图像



(b) 得到的伪彩色图像

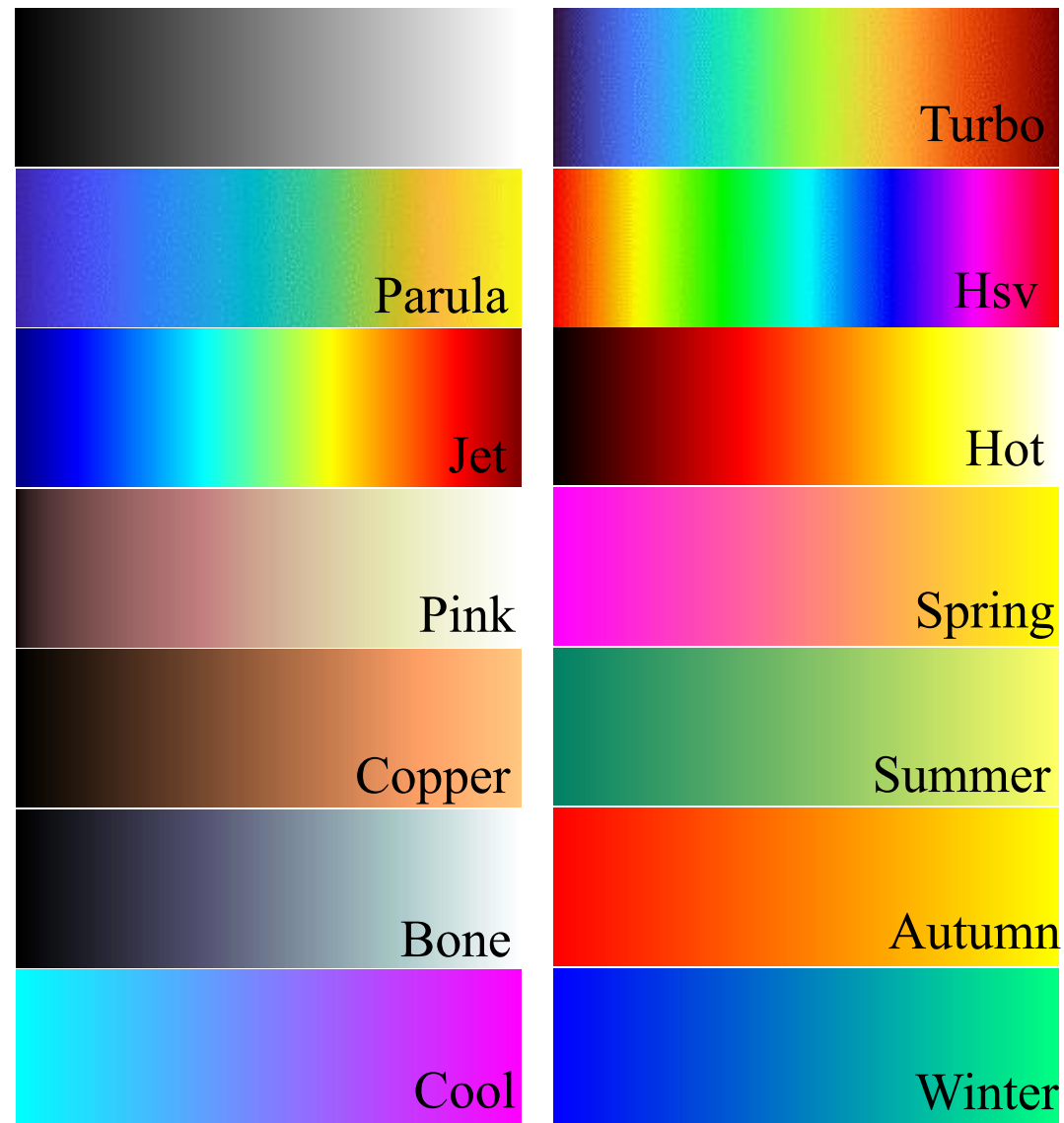
图6.19 灰度级-彩色变换法实例

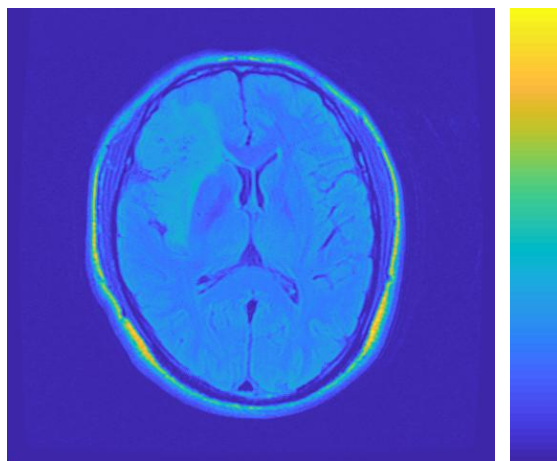
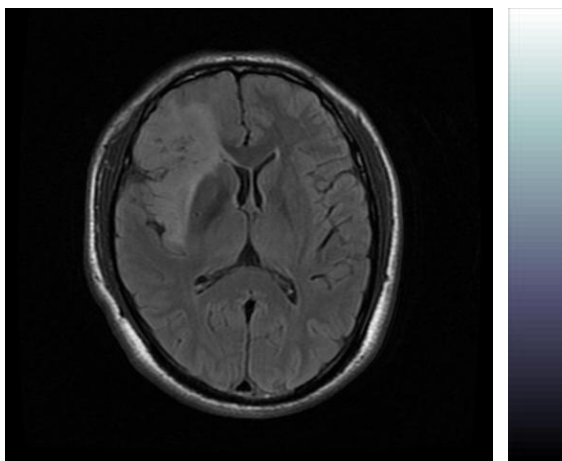
伪彩色变换

MatLab常用颜色查找表

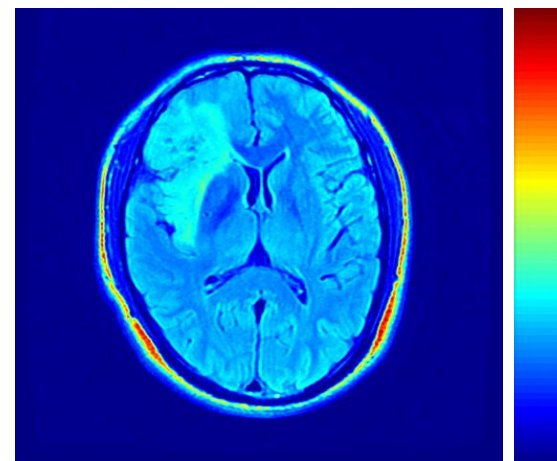
- 伪彩色实际上是建立颜色映射关系。
- 通用的灰度图像显示设备是8位的，也就是256个灰度级，需要建立256维的颜色查找表。

从左到右对应灰度图像的
灰度级从0到255



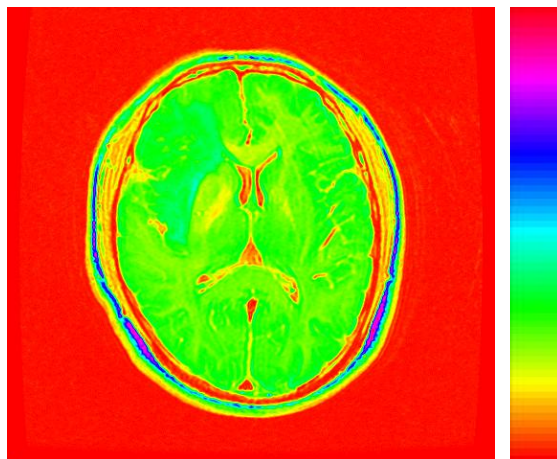


Parula

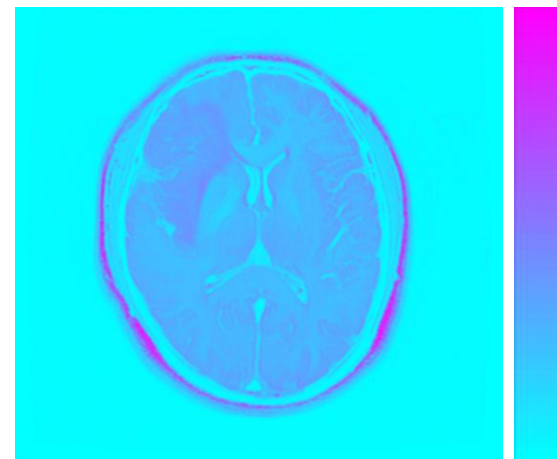


Jet

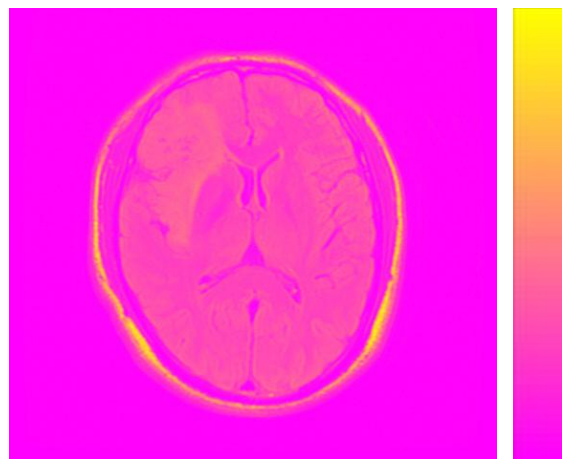
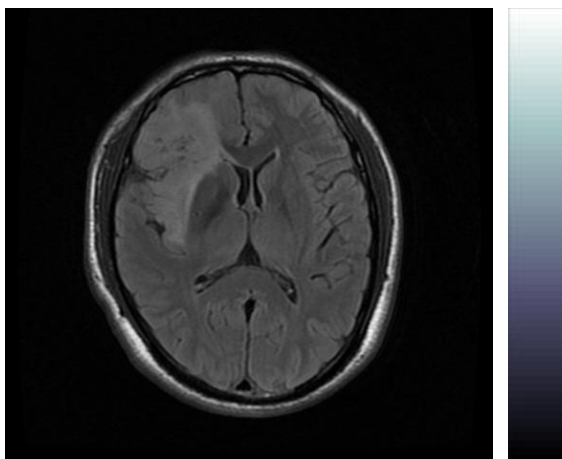
MatLab常用颜色查找表



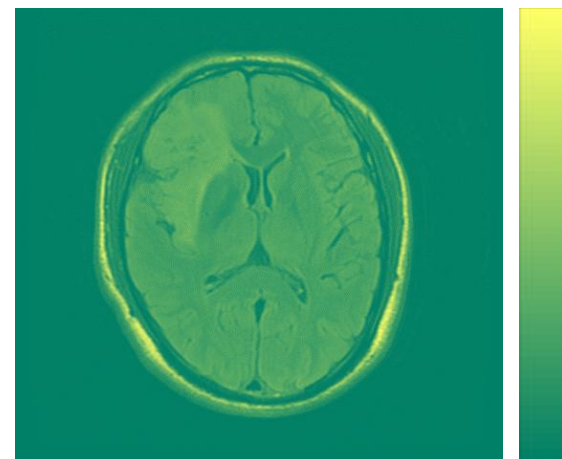
Hsv



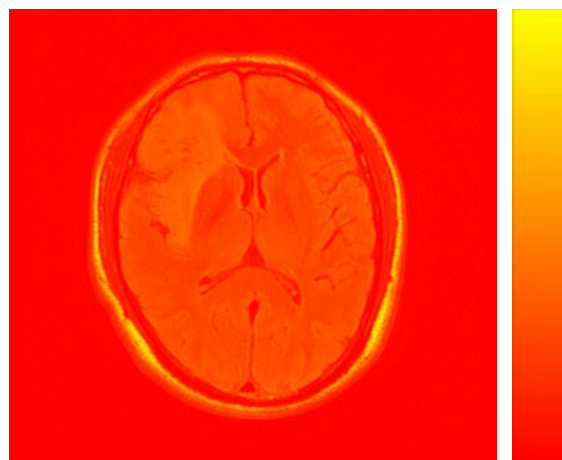
Cool



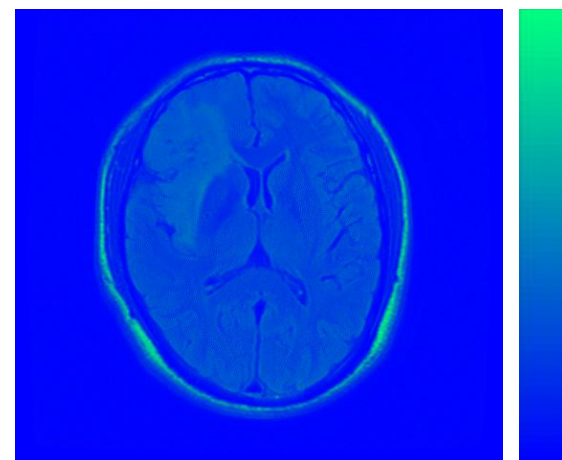
Spring



Summer

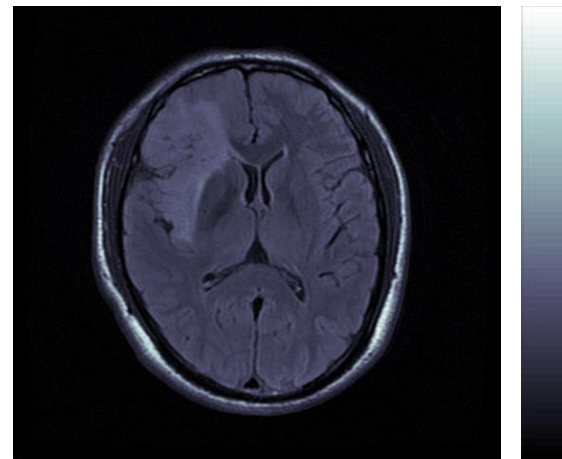
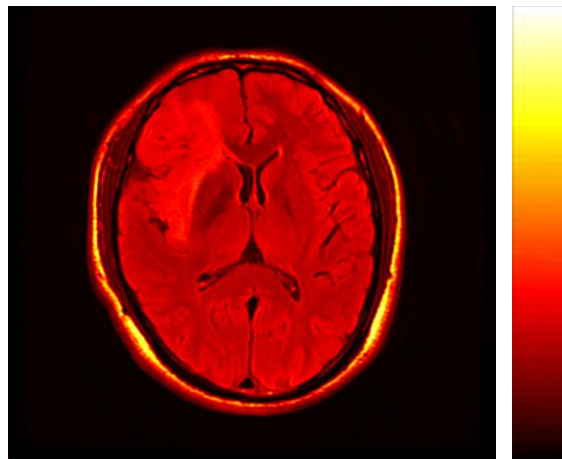
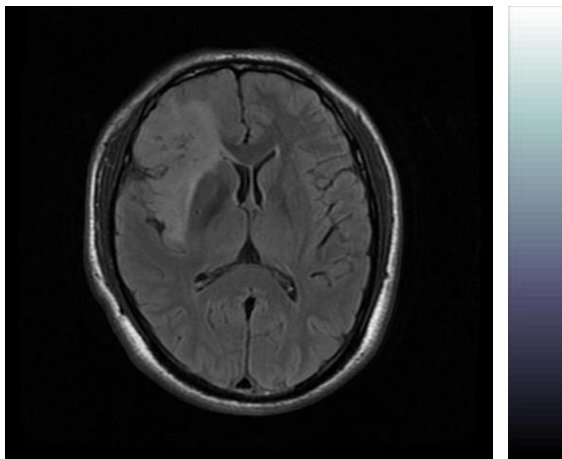
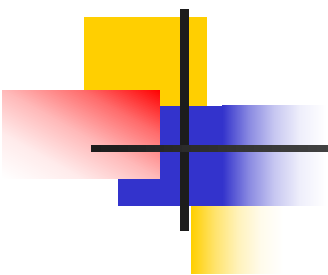


Autumn



Winter

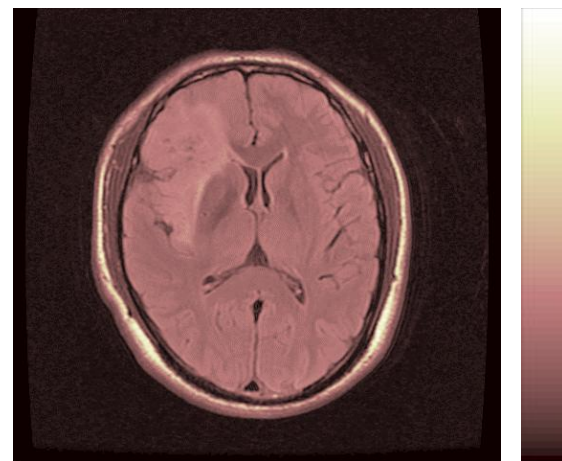
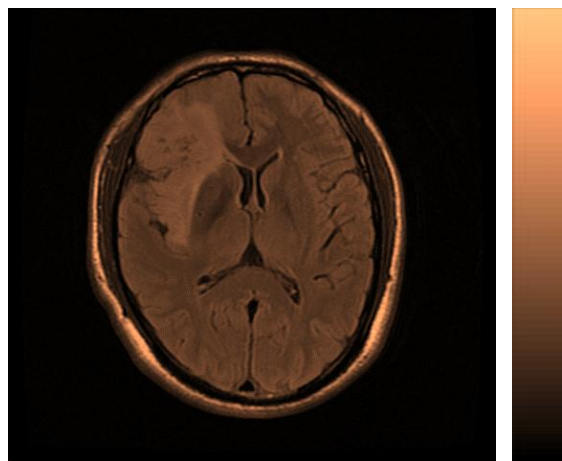
MatLab常用颜色查找表



Hot

Bone

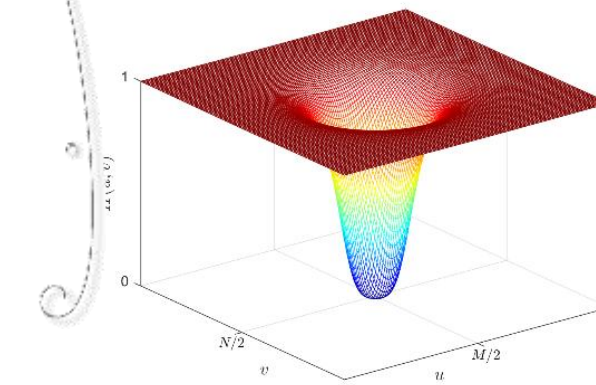
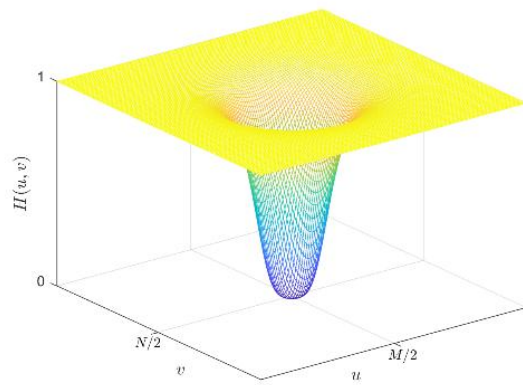
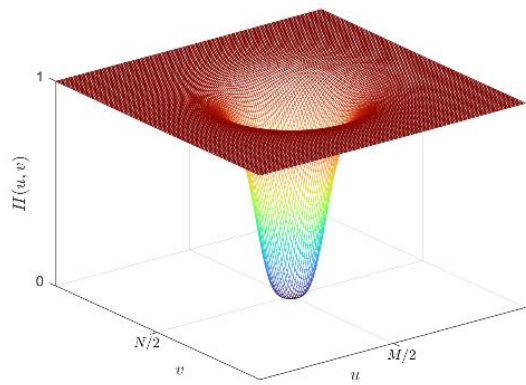
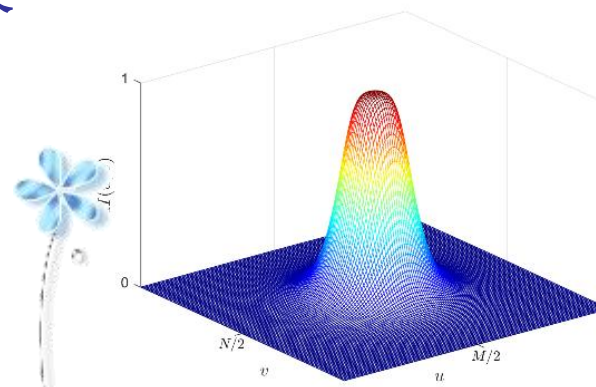
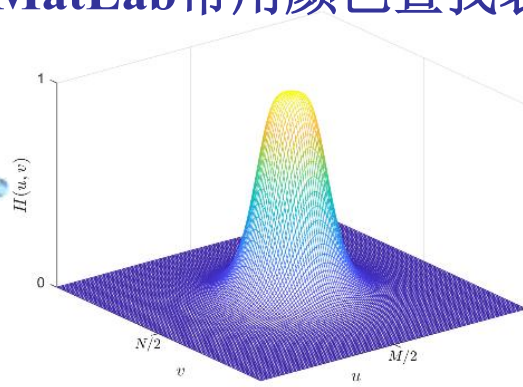
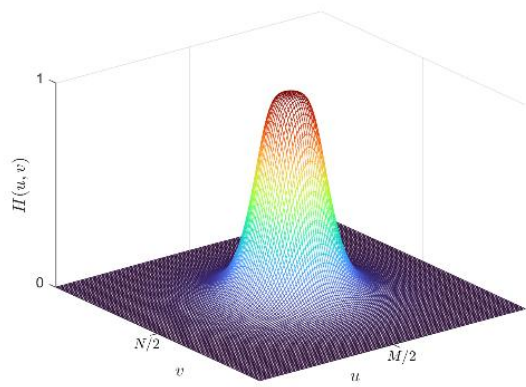
MatLab常用颜色查找表



Copper

Pink

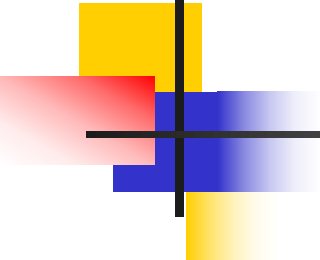
MatLab常用颜色查找表



Turbo

Parula

Jet



6.4.2 伪彩色增强

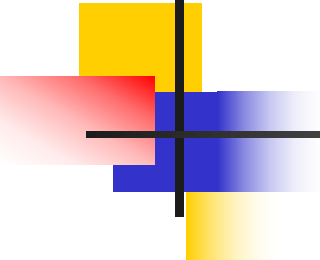
3. 频率滤波法

◆ 频率滤波伪彩色增强法的基本思想是：

首先，对原灰度图像进行傅立叶变换；

然后，用3种不同的滤波器分别对得到的频率（谱）图像进行**独立**的滤波处理，处理完后再用傅立叶逆变换，将得到三种不同频率的图像映射为单色图像；

最后，经过一定的后处理，把这三幅灰度图像分别映射为彩色图像的R、G、B分量，这样就可以得到一幅RGB空间上的彩色图像。



6.4.2 伪彩色增强

3. 频率滤波法

◆ 与密度分层法和灰度级-彩色变换法两种算法相比，频率滤波法输出的伪彩色与灰度图像的灰度级无关，仅与灰度图像不同空间频率成分有关。

例如：若为**突出**高频（细节），而将其变成蓝色，只需将蓝色通道滤波器设计成高通；

如果要**抑制**图像中某种成份，可设计成一个带阻滤波器。

6.4.2 伪彩色增强

3. 频率滤波法

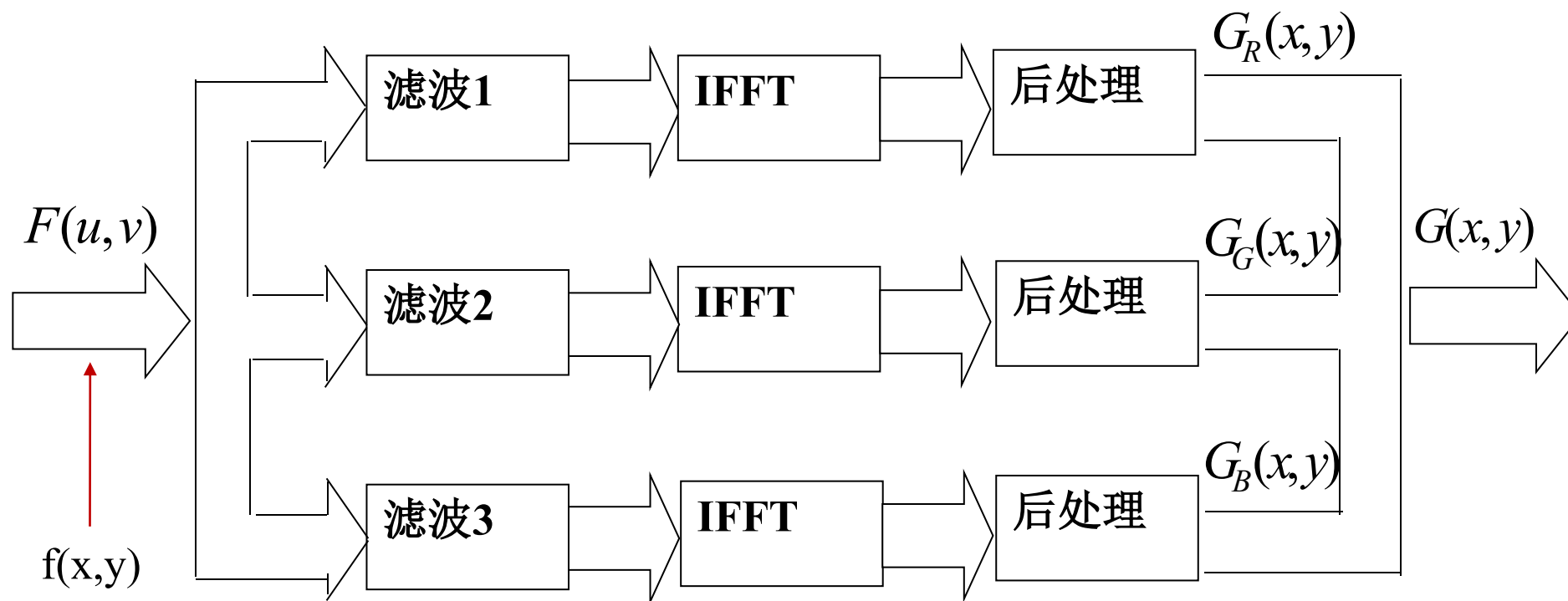


图6. 20 频率滤波法变换示意图

6.4.2 伪彩色增强

3. 频率滤波法



(a) 原灰度图像



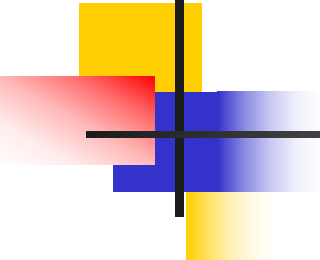
(b) 得到的伪彩色图像

图6.21 频率滤波法增强实例

在频率滤波法实现伪彩色增强的过程中，下列哪一项最准确地描述了其输出伪彩色图像的颜色决定机制？

- ☐ A 颜色由原图像各像素的灰度值 $g(x,y)$ 直接查表映射得到，与图像结构无关
- ☐ B 颜色由原图像在空间域的局部梯度幅值决定，梯度越大越倾向高频色（如蓝色）
- ☒ C 颜色由原图像经傅里叶变换后，在频域中不同频率成分经独立滤波后的能量分布决定，与原始灰度值 $g(x,y)$ 无关
- ☐ D 颜色由图像的直方图均衡化结果与预设调色板匹配得到，强调全局对比度提升

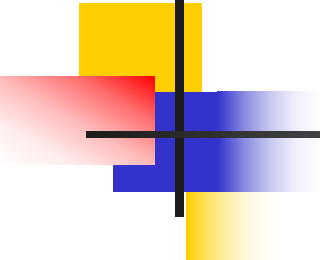
提交



6.4.3 假彩色增强

◆ 假彩色增强，是从一幅初始的彩色图像或者从多光谱（波段）图像的波段中生成增强的彩色图像的一种方法。

◆ 其实质是：从一幅彩色图像映射到另一幅彩色图像，由于得到的彩色图像不再能反映原图像的真实色彩，因此称为假彩色增强。



6.4.3 假彩色增强

其意义在于：

- ◆ 画家通常把图像中的景物赋以与现实不同的颜色，以达到引人注目的目的；
- ◆ 对于一些细节特征不明显的彩色图像，可以利用假彩色增强将这些细节赋以人眼敏感的颜色，以达到辨别图像细节的目的；
- ◆ 在遥感技术中，利用假彩色图像可以将**多光谱（波段）**图像合成彩色图像，使图像看起来逼真、自然，有利于对图像进行后续的分析与解译。

6.4.3 假彩色增强

假彩色增强：可以看作是一个从原图像到新图像的**线性坐标变换**。

$$\begin{bmatrix} G_R \\ G_G \\ G_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_R \\ f_G \\ f_B \end{bmatrix}$$



假彩色增强

关于假彩色增强，下列说法正确的是（多选）

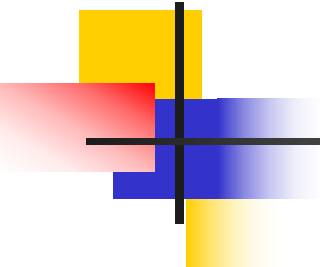
- ☒ A 假彩色增强可以将多光谱图像合成彩色图像
- ☐ B 假彩色增强得到的图像能反映原图像的真实色彩
- ☒ C 假彩色增强可以赋予细节以人眼敏感的颜色
- ☒ D 假彩色增强常用于遥感图像分析

提交

彩色图像增强按处理对象不同可分为三类。以下哪一项不属于该分类体系？

- ☐ A 真彩色增强
- ☐ B 伪彩色增强
- ☐ C 假彩色增强
- ☒ D RGB空间直方图均衡增强

提交



6.5 彩色图像的平滑

- ◆ 与灰度图像的平滑相比，彩色图像的平滑处理相对比较复杂；

- ◆ 除了处理的对象是向量外，还需要注意图像所用的彩色空间。因为随着所用的彩色空间的不同，所处理的向量表示的含义也不同。

6.5.1 基于RGB彩色模型的彩色图像平滑

设位于点 (x, y) 处的颜色向量为 $\vec{f}(x, y)$ ，则由灰度图像的平滑公式可以得到彩色图像的平滑公式为：

$$\bar{\vec{f}}(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{(x, y) \in S_{xy}} \vec{f}(x, y)$$

该平滑公式还可写成：

$$\bar{\vec{f}}(x, y) = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} \sum_{(x, y) \in S_{xy}} f_R(x, y) \\ \sum_{(x, y) \in S_{xy}} f_G(x, y) \\ \sum_{(x, y) \in S_{xy}} f_B(x, y) \end{bmatrix}$$

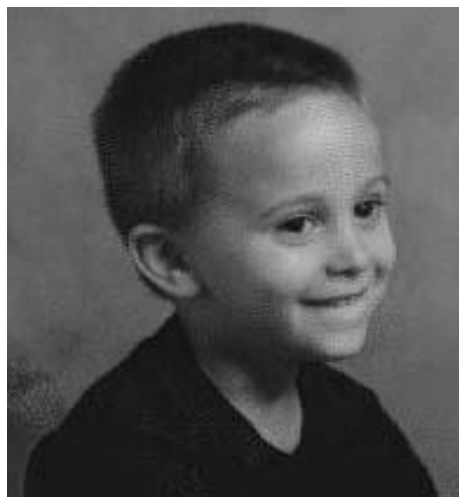
6.5.1 基于RGB彩色模型的彩色图像平滑



(a) 原图像



(b) 图(a)的R分量

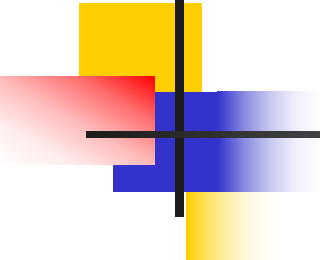


(c) 图(a)的G分量



(d) 图(a)的B分量

图6.22 RGB彩色图像及其各分量图像



6.5.2 基于HSI彩色模型的彩色图像平滑

◆ HSI模型的彩色图像的3个分量H、S、I分别表示图像的色调、饱和度和亮度信息，如果像处理RGB图像那样对图像进行平滑，那么得到的图像的颜色将会因为颜色分量的混合而发生变化。

所以，HSI模型的彩色图像仅对图像的**亮度**信息进行混合才有意义。

6.5.2 基于HSI彩色模型的彩色图像平滑



原图像



(a) 原图的
H分量



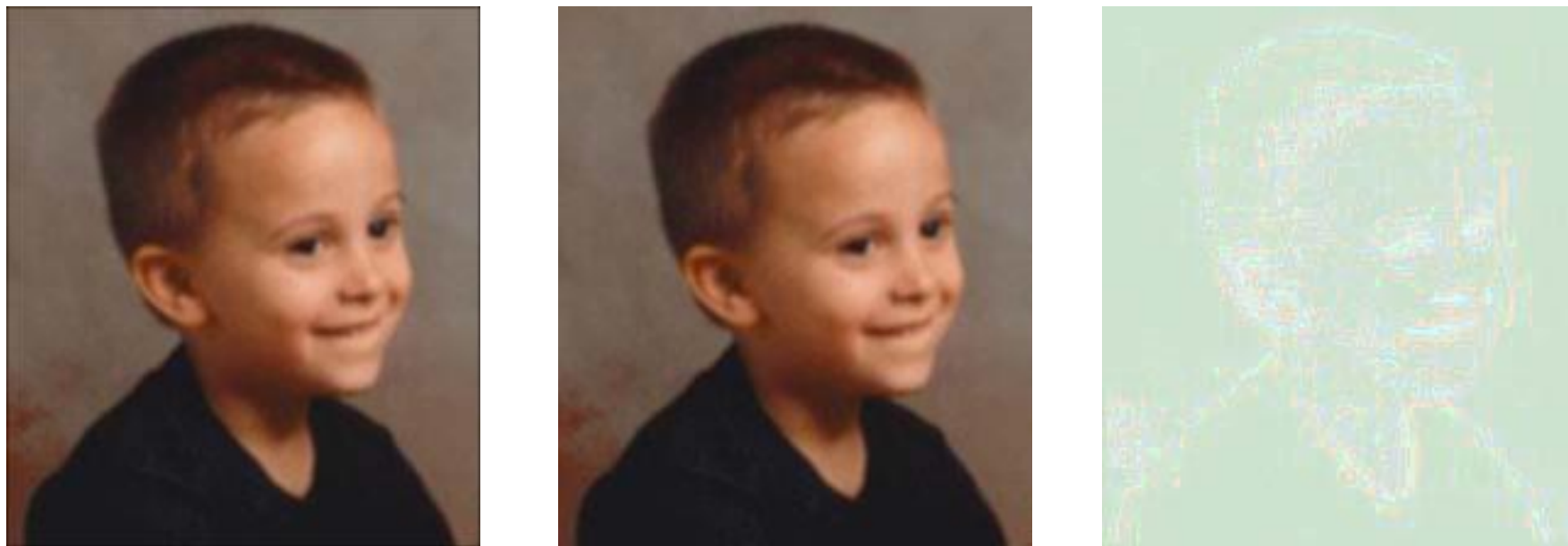
(b) 原图的
S分量



(c) 原图的
I分量

图6.23 彩色图像的HSI分量图像

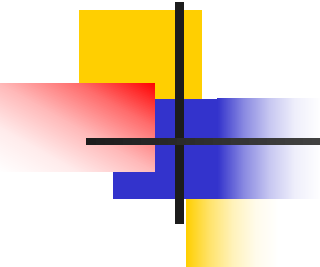
6.5.2 基于HSI彩色模型的彩色图像平滑



(a) RGB模型平滑结果 (b) HSI模型平滑结果 (c) 两种结果的差异图像

图6.24 彩色图像的平滑结果图像及其比较

一般来说：当模板的尺寸减小时，对RGB分量图像进行滤波和对同一图像的HSI亮度分量进行滤波时，得到的差别也减少了。



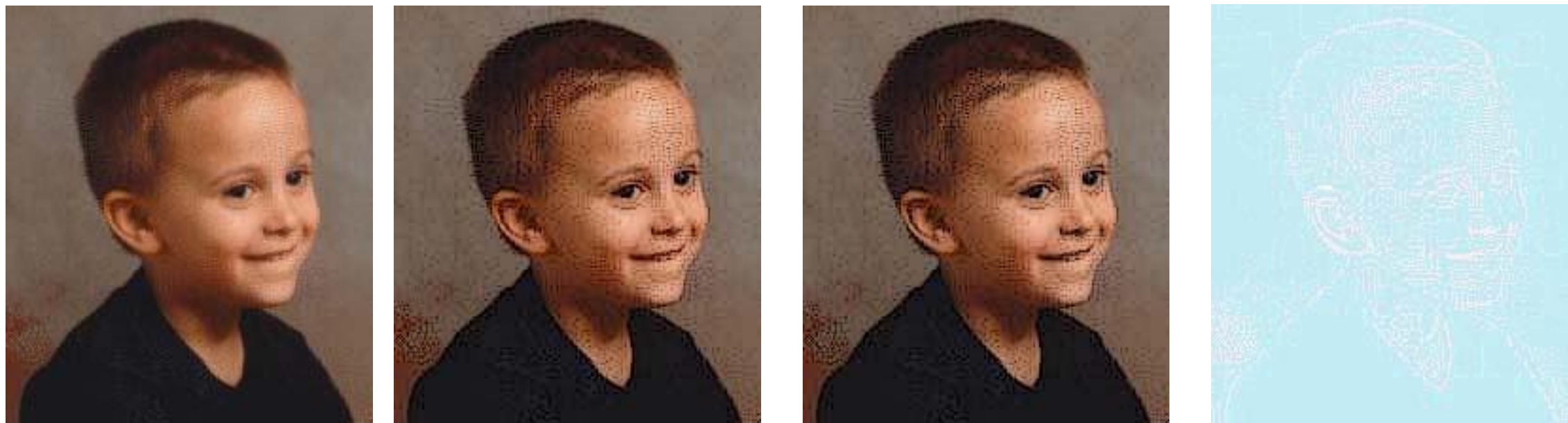
6.6 彩色图像的锐化

Laplacian 算子

$$\nabla^2 [f(x, y)] = \begin{vmatrix} \nabla^2 [f_R(x, y)] \\ \nabla^2 [f_G(x, y)] \\ \nabla^2 [f_B(x, y)] \end{vmatrix}$$

对3个颜色分量同时进行拉普拉斯变换有时会使锐化结果过尖锐且边缘发生颜色失真。

6.6 彩色图像的锐化



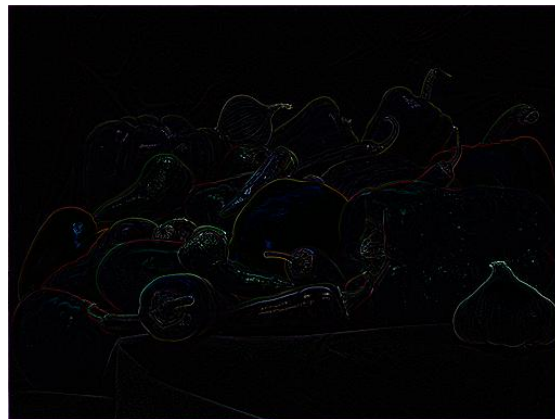
(a) 原图像 (b) RGB模型锐化结果 (c) HSI模型锐化结果 (d) 两种结果的差异图像

图6.25 RGB模型与HSI模型彩色图像锐化结果图像及其比较

差异图像越模糊，说明差异越小。



彩色图像



拉普拉斯图像



拉普拉斯锐化图像



仅V分量的拉普拉斯

彩色图像拉普拉斯锐化处理示例